



# HUST

**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.





ĐẠI HỌC  
BÁCH KHOA HÀ NỘI  
HANOI UNIVERSITY  
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

# Structured-GraphRAG

May 16th 2025

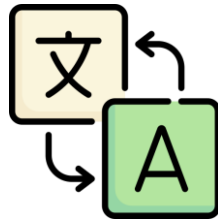
ONE LOVE. ONE FUTURE.

1. Introduction
2. GraphRAG: From Local to Global
3. LightRAG
4. HippoRAG 2

# 1.Introduction: LLM

## ❑ Large Language Model

- Understand human natural language
- Achieve state-of-the-art results in many NLP tasks including Question-Answering



Translation



Reasoning



Question Answering

# 1.Introduction: LLM

## ❑ Weakness: Knowledge Cutoff

- A knowledge cutoff is a fixed date or point in time up to which an AI or system has comprehensive, reliable information.
- Beyond that point, the system may lack data or rely on less verified sources.

| OpenAI Models                                |         |              |                        |  |
|----------------------------------------------|---------|--------------|------------------------|--|
| Model Name                                   | Company | Cut-off Date | Source                 |  |
| GPT-1                                        | OpenAI  | 2018.10      | <a href="#">Source</a> |  |
| GPT-2                                        | OpenAI  | 2019.11      | <a href="#">Source</a> |  |
| GPT-3                                        | OpenAI  | 2020.10      | <a href="#">Source</a> |  |
| GPT-3.5*                                     | OpenAI  | 2021.09      | <a href="#">Source</a> |  |
| GPT-4*                                       | OpenAI  | 2021.09      | <a href="#">Source</a> |  |
| GPT-4 (1106-preview)                         | OpenAI  | 2023.04      | <a href="#">Source</a> |  |
| GPT-4 (vision-preview)                       | OpenAI  | 2023.04      | <a href="#">Source</a> |  |
| GPT-4 (0125-preview)                         | OpenAI  | 2023.12      | <a href="#">Source</a> |  |
| GPT-4-turbo (2024-04-09)                     | OpenAI  | 2023.12      | <a href="#">Source</a> |  |
| GPT-4o (2024-05-13)                          | OpenAI  | 2023.10      | <a href="#">Source</a> |  |
| GPT-4o (2024-08-06)                          | OpenAI  | 2023.10      | <a href="#">Source</a> |  |
| GPT-4o mini (2024-07-18)                     | OpenAI  | 2023.10      | <a href="#">Source</a> |  |
| GPT-4o-realtime-preview (2024-10-01-preview) | OpenAI  | 2023.10      | <a href="#">Source</a> |  |
| OpenAI o1-preview (2024-09-12)               | OpenAI  | 2023.10      | <a href="#">Source</a> |  |
| OpenAI o1-mini (2024-09-12)                  | OpenAI  | 2023.10      | <a href="#">Source</a> |  |

OpenAI LLM Knowledge Cut-off Dates

# 1.Introduction: LLM

## ❑ Weakness: Hallucination

- Hallucinations in LLMs refer to the generation of content that is irrelevant, made-up, or inconsistent with the input data.



Who was the first person to walk on the moon?



Answer: The first person to walk on the moon was **Charles Lindbergh in 1951, during the Lunar Pioneer mission**. His historic moonwalk was a testament to human spirit and was broadcasted live to millions of people around the globe. ❌



Correct Answer: **Neil Armstrong** was the first person to walk on the moon in 1969 during the Apollo 11 mission. ✅

(a) Factuality Hallucination



Please summarize the following news article:

Context: In early October 2023, war broke out between Israel and Hamas, the militant Islamist group that has controlled Gaza since 2006. Hamas fighters fired rockets ... civilians and taking dozens of hostages.



Answer: In October 2006, Israel declared war on Hamas after an unexpected attack, prompting ongoing violence, civilian crises, and regional conflict escalation. ❌

(b) Faithfulness Hallucination

# 1.Introduction: RAG

## ❑ Retrieval-augmented generation(RAG):

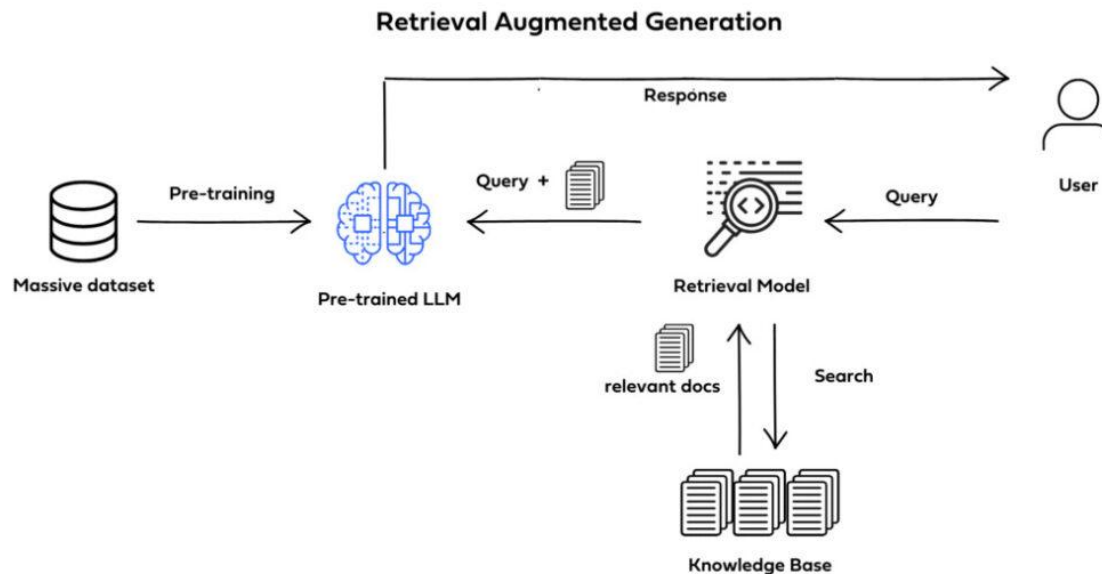
- A technique that enhances LLMs by integrating them with external data sources.
- RAG enables LLM to produce more accurate and contextually relevant responses.



# 1.Introduction: RAG

## ❑ Retrieval-augmented generation(RAG):

- There are two main parts:
  - Retriever
  - Generator



# 1.Introduction: RAG

## ❑ Retrieval-augmented generation(RAG):

- The Retriever in most existing RAG systems based on:
  - Unstructured passage and query embedding
  - Matching relevant passage through embedding similarity
- However, this type of retriever only can retrieve the answer where the relevant information are contained locally within text chunks.
- Fail to answer two type of question:
  - Multi-hop reasoning question
  - Query-focused summarization questions (QFS)

# 1.Introduction: RAG

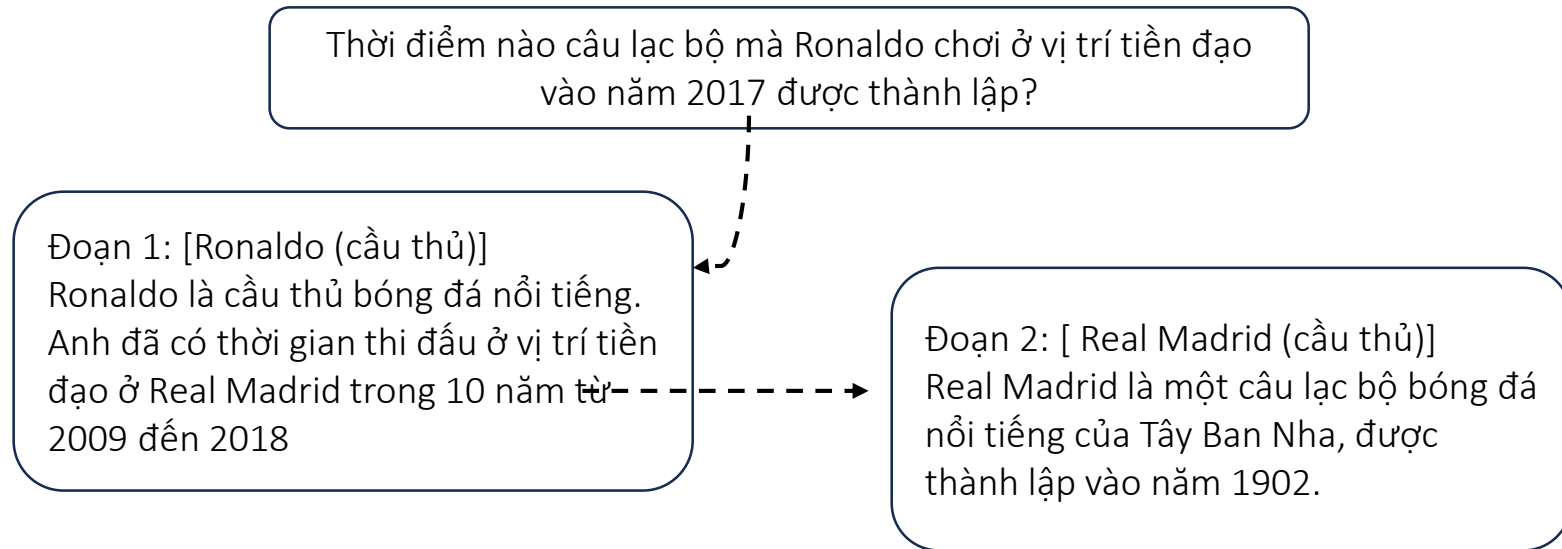
## ❑ Retrieval-augmented generation(RAG):

- The Retriever in most existing RAG systems based on:
  - Unstructured passage and query embedding
  - Matching relevant passage through embedding similarity
- However, this type of retriever only can retrieve the answer where the relevant information are contained locally within text chunks.
- Fail to answer two type of question:
  - Multi-hop reasoning question
  - Query-focused summarization questions (QFS)

# 1. Introduction: RAG

## ❑ Retrieval-augmented generation(RAG):

- **Multi-hop reasoning question:** The answer for queries requires multiple relevant passages and step-by-step reasoning to get final answer



# 1.Introduction: RAG

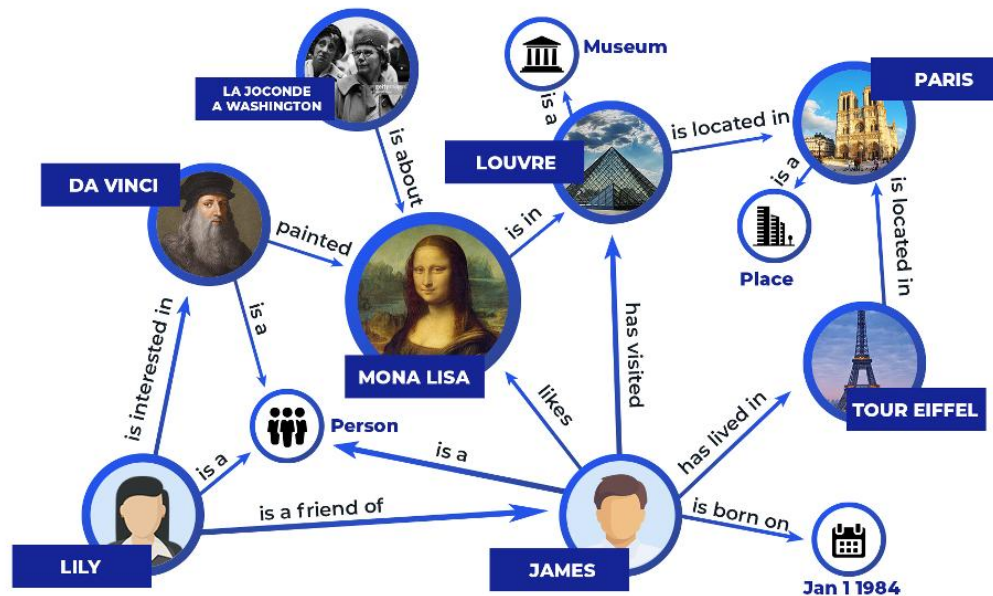
## ❑ Retrieval-augmented generation(RAG):

- **Query-focused summarization questions (QFS):** These questions aim to extract key points from a text, dataset, or conversation.
- Examples:
  - Nội dung và chủ đề chính của cuốn sách là gì ?
  - Triển vọng tương lai của AI trong việc tự động hóa công việc được bài báo trình bày ra sao?

# 1.Introduction: Structured-GraphRAG

## ❑ Structured-GraphRAG:

- Instead of storing the documents as a vector database of document embedding, we build the Knowledge Graph from that raw documents.



# 1.Introduction: Structured-GraphRAG

## ❏ Structured-GraphRAG:

- It allows multi-hop reasoning on graph.

➡ Solving Multi-hop reasoning question.

- Build hierarchical graph which compress the knowledge from entities and relationships

➡ Solving the QFS question.

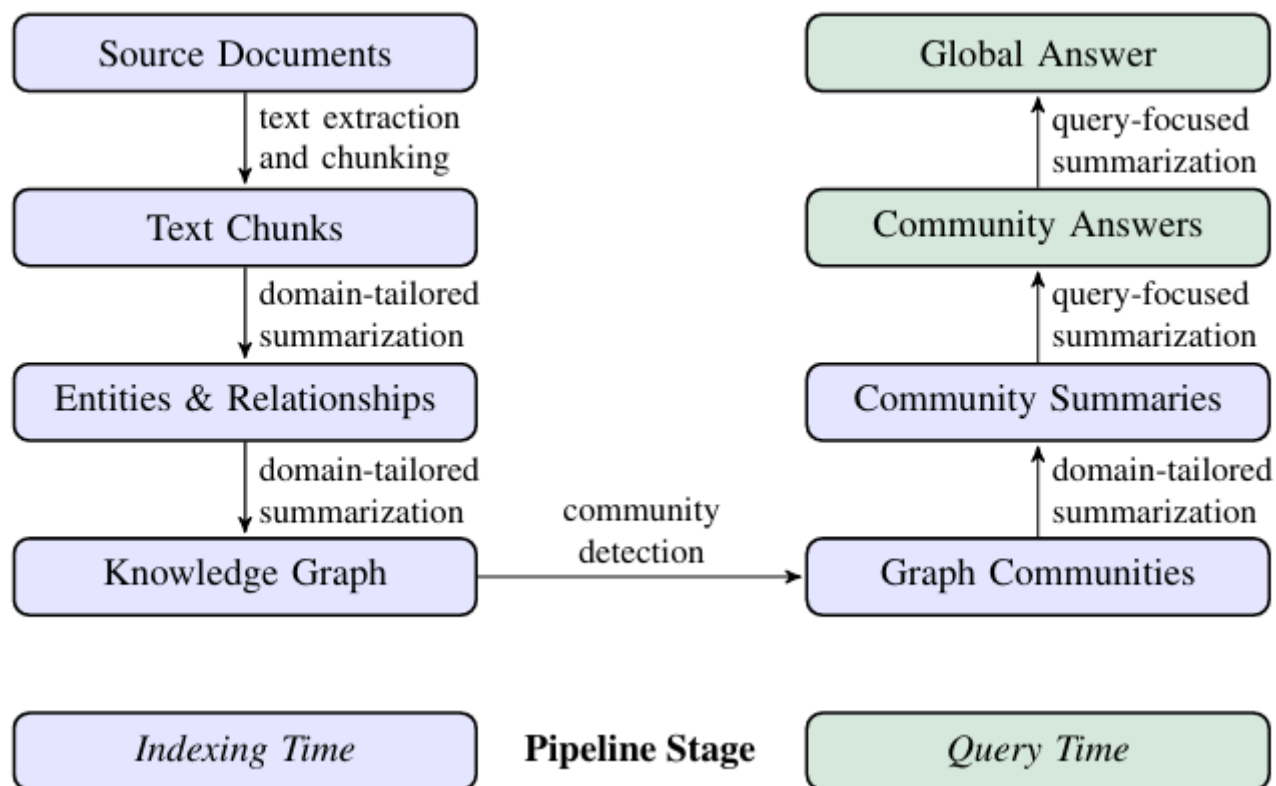
## 2. GraphRAG: From Local to Global

- ❑ This approach comes from paper: **From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization** ([\[2404.16130\] From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization](#))
  
- ❑ Objectives:
  - Integrating KG into QA system to solve the query-focused summarization.

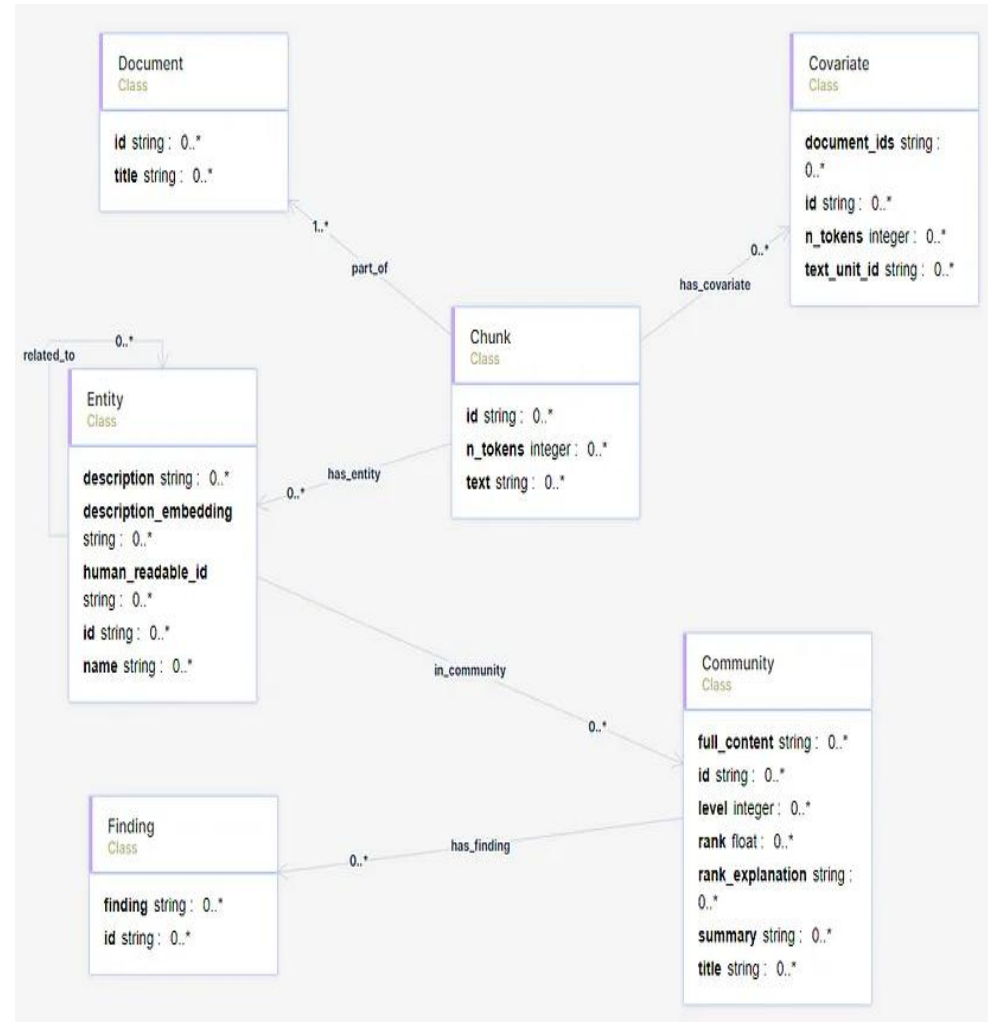
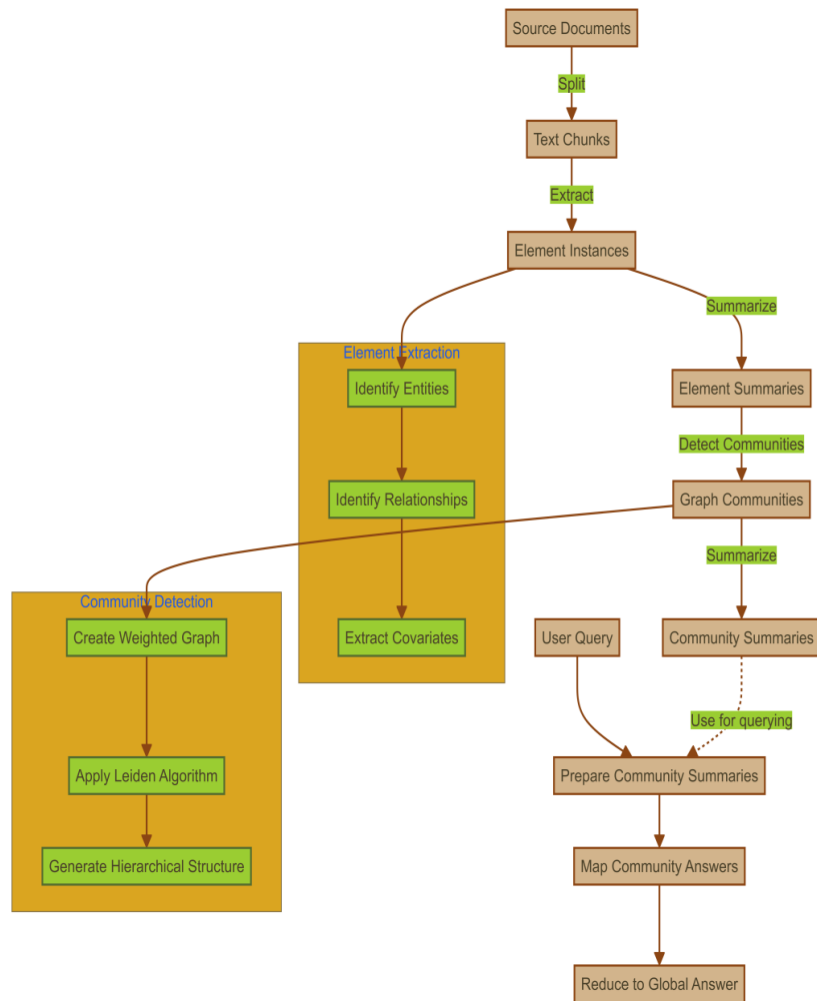


## 2. GraphRAG: From Local to Global

### ❑ Overall Process



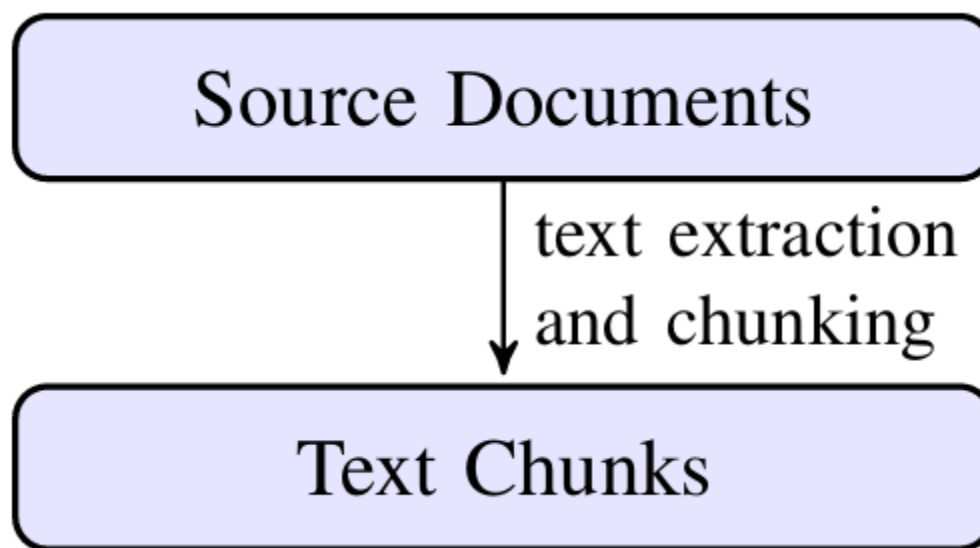
## 2. GraphRAG: From Local to Global



## 2. GraphRAG: From Local to Global

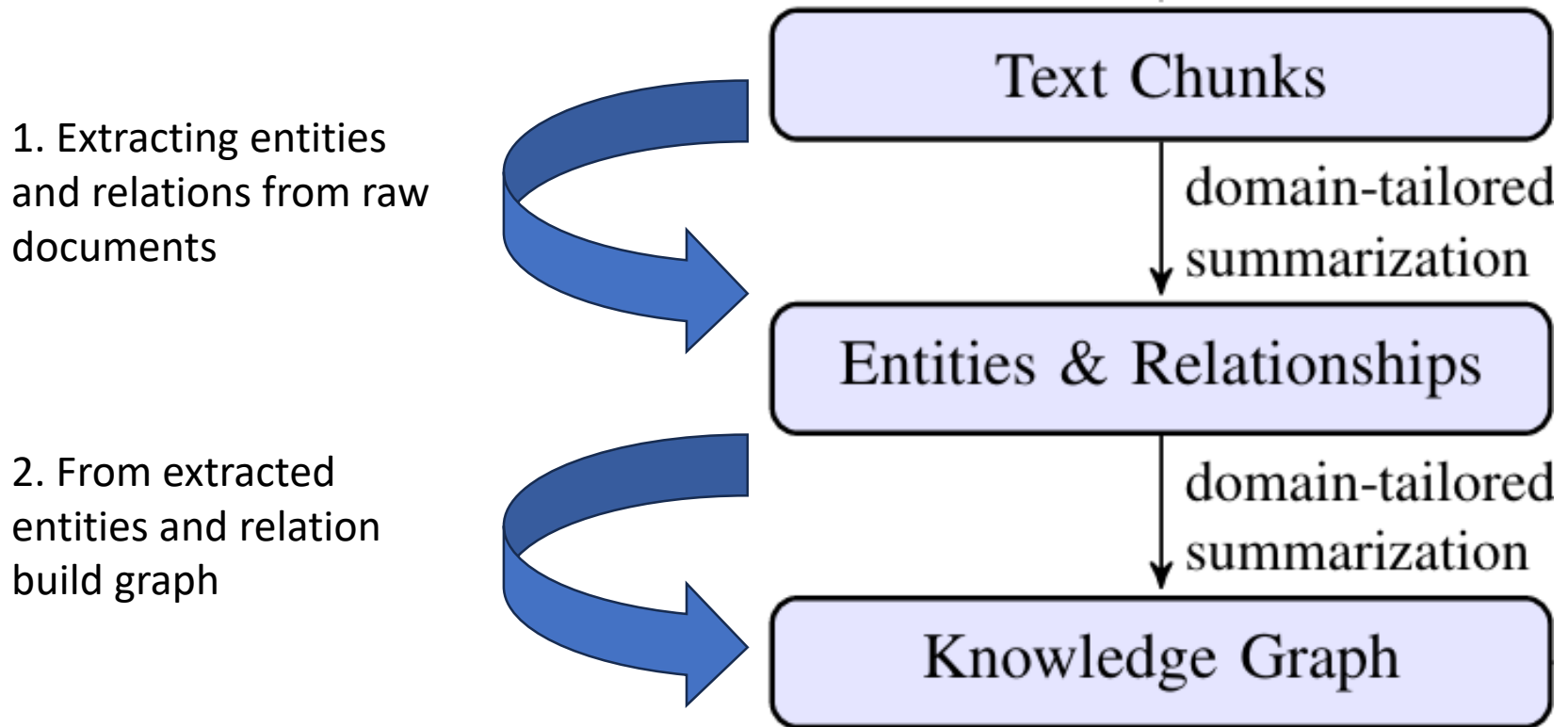
### ❑ Chunking text

- Chunking long document into smaller text chunks



## 2. GraphRAG: From Local to Global

- ❑ Extract entities, relationships and build graph



# 2. GraphRAG: From Local to Global

## ❑ Extract entities, relationships and build graph

### 1. Extracting entities and relations from raw documents

-Mục tiêu-

Cho một tài liệu văn bản có khả năng liên quan đến hoạt động này và một danh sách các loại thực thể, xác định tất cả các thực thể thuộc các loại đó từ văn bản và tất cả các mối quan hệ giữa các thực thể đã xác định.

-Các bước-

1. Xác định tất cả các thực thể. Đối với mỗi thực thể được xác định, trích xuất các thông tin sau:

- entity\_name: Tên của thực thể, viết hoa

- entity\_type: Một trong các loại sau: [{entity\_types}]

- entity\_description: Mô tả toàn diện về các thuộc tính và hoạt động của thực thể

Định dạng mỗi thực thể dưới dạng: ("entity"{tuple\_delimiter}<entity\_name>{tuple\_delimiter}<entity\_type>{tuple\_delimiter}<entity\_description>)

2. Từ các thực thể được xác định ở bước 1, xác định tất cả các cặp (source\_entity, target\_entity) rõ ràng có liên quan đến nhau.

Đối với mỗi cặp thực thể có liên quan, trích xuất các thông tin sau:

- source\_entity: Tên của thực thể nguồn, như đã xác định ở bước 1

- target\_entity: Tên của thực thể đích, như đã xác định ở bước 1

- relationship\_description: Giải thích lý do tại sao bạn cho rằng thực thể nguồn và thực thể đích có liên quan đến nhau

- relationship\_strength: Một điểm số số học biểu thị mức độ mạnh mẽ của mối quan hệ giữa thực thể nguồn và thực thể đích

Định dạng mỗi mối quan hệ dưới dạng

("relationship"{tuple\_delimiter}<source\_entity>{tuple\_delimiter}<target\_entity>{tuple\_delimiter}<relationship\_description>{tuple\_delimiter}<relationship\_strength>)

3. Trả về kết quả bằng {language} dưới dạng một danh sách duy nhất chứa tất cả các thực thể và mối quan hệ được xác định ở bước 1 và 2. Sử dụng {record\_delimiter} làm dấu phân cách danh sách.

4. Khi hoàn tất, xuất {completion\_delimiter}

## 2. GraphRAG: From Local to Global

### ❑ Extract entities, relationships and build graph

#### 1. Extracting entities and relations from raw documents

##### Sub-Prompt 1.1: Entities extraction Prompt

1. Xác định tất cả các thực thể. Đối với mỗi thực thể được xác định, trích xuất các thông tin sau:

- **entity\_name**: Tên của thực thể, viết hoa
- **entity\_type**: Một trong các loại sau: [{entity\_types}]
- **entity\_description**: Mô tả toàn diện về các thuộc tính và hoạt động của thực thể

Định dạng mỗi thực thể dưới dạng:

("entity"{tuple\_delimiter}<entity\_name>{tuple\_delimiter}<entity\_type>{tuple\_delimiter}<entity\_description>)

## 2. GraphRAG: From Local to Global

### ❑ Extract entities, relationships and build graph

#### 1. Extracting entities and relations from raw documents

##### Sub-Prompt 1: Entities extraction Prompt

Xác định tất cả các thực thể. Đối với mỗi thực thể được xác định, trích xuất các thông tin sau:

- **entity\_name**: Tên của thực thể, viết hoa
- **entity\_type**: Một trong các loại sau: [{entity\_types}]
- **entity\_description**: Mô tả toàn diện về các thuộc tính và hoạt động của thực thể

Định dạng mỗi thực thể dưới dạng:

("entity"<|>{tuple\_delimiter}<entity\_name>{tuple\_delimiter}<entity\_type>{tuple\_delimiter}<entity\_description>)

Example : "Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình vào năm 1945."

("entity"<|>HỒ CHÍ MINH<|>PERSON<|>Chủ tịch đọc Tuyên ngôn Độc lập năm 1945.)

##

("entity"<|>TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP<|>EVENT<|>Văn kiện được Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình năm 1945.)

##

("entity"<|>QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH<|>LOCATION<|>Địa điểm nơi diễn ra sự kiện đọc Tuyên ngôn Độc lập năm 1945.)

## 2. GraphRAG: From Local to Global

### ❑ Extract entities, relationships and build graph

#### 1. Extracting entities and relations from raw documents

##### Sub-Prompt 1.2: Relationships extraction Prompt

2. Từ các thực thể được xác định ở bước 1, xác định tất cả các cặp (source\_entity, target\_entity) rõ ràng có liên quan đến nhau.

Đối với mỗi cặp thực thể có liên quan, trích xuất các thông tin sau:

- **source\_entity**: Tên của thực thể nguồn, như đã xác định ở bước 1
- **target\_entity**: Tên của thực thể đích, như đã xác định ở bước 1
- **relationship\_description**: Giải thích lý do tại sao bạn cho rằng thực thể nguồn và thực thể đích có liên quan đến nhau
- **relationship\_strength**: Một điểm số số học biểu thị mức độ mạnh mẽ của mối quan hệ giữa thực thể nguồn và thực thể đích

Định dạng mỗi mối quan hệ dưới dạng

("relationship"{tuple\_delimiter}<source\_entity>{tuple\_delimiter}<target\_entity>{tuple\_delimiter}<relationship\_description>{tuple\_delimiter}<relationship\_strength>)



## 2. GraphRAG: From Local to Global

### ❑ Extract entities, relationships and build graph

#### 1. Extracting entities and relations from raw documents

##### Sub-Prompt 1.2: Relationships extraction Prompt

Từ các thực thể được xác định ở bước 1, xác định tất cả các cặp (source\_entity, target\_entity) rõ ràng có liên quan đến nhau.  
Đối với mỗi cặp thực thể có liên quan, trích xuất các thông tin sau:

- **source\_entity**: Tên của thực thể nguồn, như đã xác định ở bước 1
- **target\_entity**: Tên của thực thể đích, như đã xác định ở bước 1
- **relationship\_description**: Giải thích lý do tại sao bạn cho rằng thực thể nguồn và thực thể đích có liên quan đến nhau
- **relationship\_strength**: Một điểm số số học biểu thị mức độ mạnh mẽ của mối quan hệ giữa thực thể nguồn và thực thể đích

Định dạng mỗi mối quan hệ dưới dạng  
("relationship"<|>{tuple\_delimiter}<source\_entity>{tuple\_delimiter}<target\_entity>{tuple\_delimiter}<relationship\_description>{tuple\_delimiter}<relationship\_strength>)

("relationship"<|>HỒ CHÍ MINH<|>TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP<|>Hồ Chí Minh là người đọc Tuyên ngôn Độc lập<|>0.95)

##

("relationship"<|>TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP<|>QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH<|>Tuyên ngôn Độc lập được đọc tại địa điểm Quảng trường Ba Đình<|>0.85)

## 2. GraphRAG: From Local to Global

### ❑ Extract entities, relationships and build graph

#### 1. Extracting entities and relations from raw documents

##### Sub-Prompt 1.3: Aggregate the results

3. Trả về kết quả bằng {language} dưới dạng một danh sách duy nhất chứa tất cả các thực thể và mối quan hệ được xác định ở bước 1 và 2. Sử dụng {record\_delimiter} làm dấu phân cách danh sách.

4. Khi hoàn tất, xuất {completion\_delimiter}

Định dạng mỗi mối quan hệ dưới dạng  
("relationship"{tuple\_delimiter}<source\_entity>{tuple\_delimiter}<target\_entity>{tuple\_delimiter}<relationship\_description>{tuple\_delimiter}<relationship\_strength>)

## 2. GraphRAG: From Local to Global

### ❑ Extract entities, relationships and build graph

#### 1. Extracting entities and relations from raw documents

##### Sub-Prompt 1.3: Aggregate the results

3. Trả về kết quả bằng {language} dưới dạng một danh sách duy nhất chứa tất cả các thực thể và mối quan hệ được xác định ở bước 1 và 2. Sử dụng {record\_delimiter} làm dấu phân cách danh sách.

4. Khi hoàn tất, xuất {completion\_delimiter}

Định dạng mỗi mối quan hệ dưới dạng  
("relationship">{tuple\_delimiter}<source\_entity>{tuple\_delimiter}<target\_entity>{tuple\_delimiter}<relationship\_description>{tuple\_delimiter}<relationship\_strength>)

("entity">|>HỒ CHÍ MINH<|>PERSON<|>Chủ tịch nước đọc Tuyên ngôn Độc lập năm 1945.)

##

("entity">|>TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP<|>EVENT<|>Văn kiện được Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình năm 1945.)

##

("entity">|>QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH<|>LOCATION<|>Địa điểm nơi diễn ra sự kiện đọc Tuyên ngôn Độc lập năm 1945.)

##

("relationship">|>HỒ CHÍ MINH<|>TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP<|>Hồ Chí Minh là người đọc Tuyên ngôn Độc lập<|>8)

##

("relationship">|>TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP<|>QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH<|>Tuyên ngôn Độc lập được đọc tại địa điểm Quảng trường Ba Đình<|>7)

<|COMPLETE|>

## 2. GraphRAG: From Local to Global

### ❑ Extract entities, relationships and build graph

#### 2. From extracted entities and relation build graph

- We parse the LLM results to get final results containing:
  - Set of entities with their attributes:
    - Hồ Chí Minh (entity\_type: PERSON, Description: Chủ tịch nước đọc Tuyên ngôn Độc lập năm 1945)
    - ...
  - Set of relationships with their attributes:
    - (HỒ CHÍ MINH, TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP) ( Description: Hồ Chí Minh là người đọc Tuyên ngôn Độc lập, Weight: 8)
    - ...

## 2. GraphRAG: From Local to Global

### ❑ Extract entities, relationships and build graph

#### 2. From extracted entities and relation build graph

##### Prompt 2: Summarize description

Bạn là một trợ lý hữu ích có trách nhiệm tạo ra bản tóm tắt toàn diện về dữ liệu được cung cấp dưới đây. Với một hoặc nhiều thực thể, và danh sách các mô tả, tất cả đều liên quan đến cùng một thực thể hoặc nhóm thực thể. Vui lòng kết hợp tất cả những thông tin này thành một mô tả đơn lẻ, toàn diện. Hãy đảm bảo đưa vào thông tin thu thập từ tất cả các mô tả.

Nếu các mô tả được cung cấp có mâu thuẫn với nhau, hãy giải quyết các mâu thuẫn và đưa ra một bản tóm tắt nhất quán, thống nhất.

Đảm bảo rằng bản tóm tắt được viết ở ngôi thứ ba, và bao gồm tên các thực thể để chúng ta có đầy đủ ngữ cảnh.

Giới hạn độ dài mô tả cuối cùng là `{max_length}` từ.

#####

-Dữ liệu-

Các thực thể: `{entity_name}`

Danh sách mô tả: `{description_list}`

#####

Kết quả:

# 2. GraphRAG: From Local to Global

## ❑ Extract entities, relationships and build graph

### 2. From extracted entities and relation build graph

#### Prompt 2: Summarize description

Bạn là một trợ lý hữu ích có trách nhiệm tạo ra bản tóm tắt toàn diện về dữ liệu được cung cấp dưới đây. Với một hoặc nhiều thực thể, và danh sách các mô tả, tất cả đều liên quan đến cùng một thực thể hoặc nhóm thực thể. Vui lòng kết hợp tất cả những thông tin này thành một mô tả đơn lẻ, toàn diện. Hãy đảm bảo đưa vào thông tin thu thập từ tất cả các mô tả. Nếu các mô tả được cung cấp có mâu thuẫn với nhau, hãy giải quyết các mâu thuẫn và đưa ra một bản tóm tắt nhất quán, thống nhất. Đảm bảo rằng bản tóm tắt được viết ở ngôi thứ ba, và bao gồm tên các thực thể để chúng ta có đầy đủ ngữ cảnh. Giới hạn độ dài mô tả cuối cùng là {max\_length} từ.

#####  
-Dữ liệu-  
Các thực thể: {entity\_name}  
Danh sách mô tả: {description\_list}  
#####  
Kết quả:

#### Example:

1. Hồ Chí Minh (1890-1969) là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam...
2. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
3. Bác Hồ không chỉ là nhà cách mạng mà còn là nhà thơ, nhà báo với bút danh nổi tiếng Nguyễn Ái Quốc....

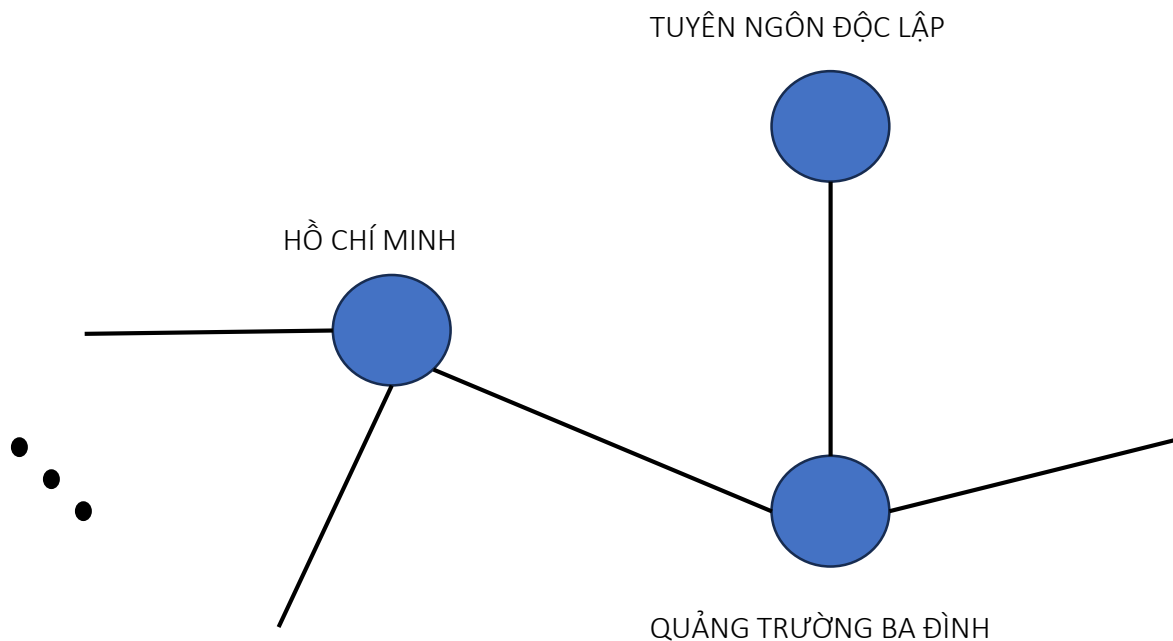
#### Output:

Hồ Chí Minh (1890-1969) là nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và là Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 2/9/1945, Người đã đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình.....

## 2. GraphRAG: From Local to Global

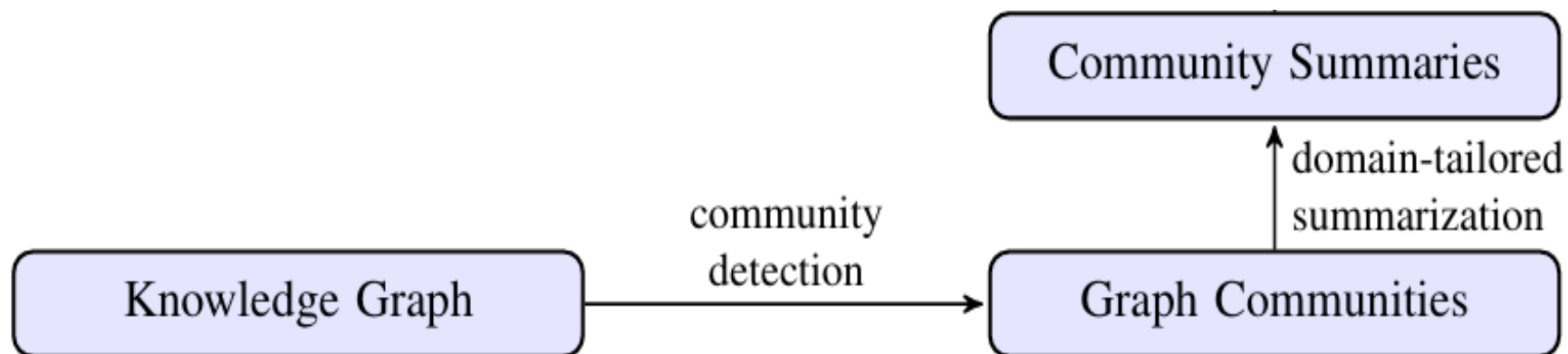
❑ Extract entities, relationships and build graph

2. From extracted entities and relation build graph



## 2. GraphRAG: From Local to Global

### ❑ Creating Graph communities and Community Summaries

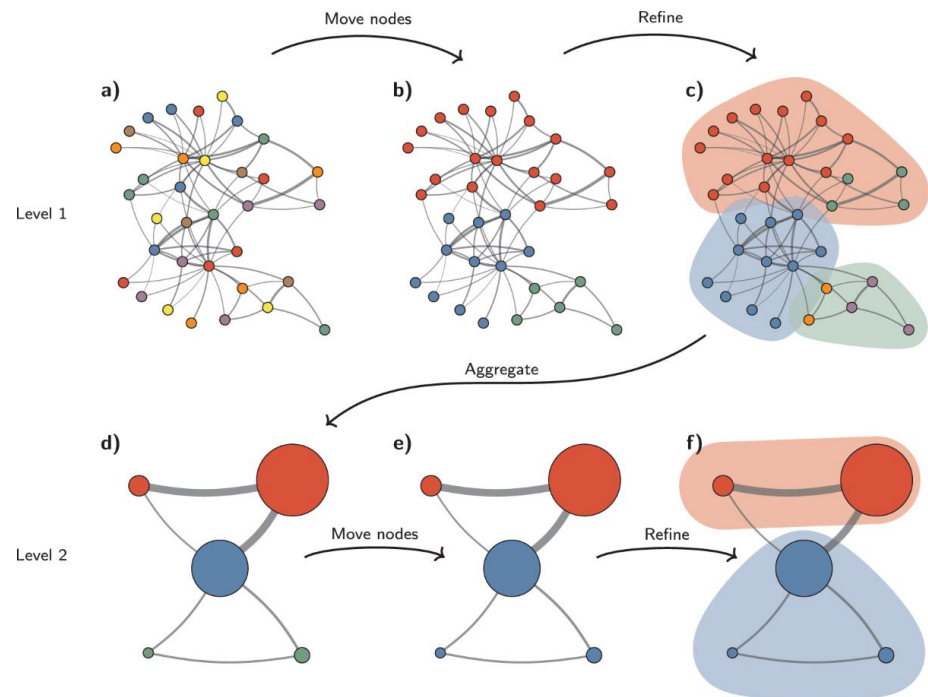




## 2. GraphRAG: From Local to Global

### ❑ Creating Graph communities

- In their proposed pipeline, we use **Leiden community detection** (Traag et al., 2019) in a hierarchical manner.
- It will recursively detecting sub-communities within each detected community until reaching leaf communities that can no longer be partitioned.



[\[1810.08473\] From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities](#)

## 2. GraphRAG: From Local to Global

### ❑ Creating Graph summaries from Graph Communities

- GraphRAG creates hierarchical summaries of network communities by systematically combining summaries of individual elements (nodes, edges, and related claims) according to specific rules:
- For leaf-level communities:
  - Elements are prioritized based on edge importance
  - Edges are ranked by the combined degree (prominence) of their source and target nodes
  - For each prioritized edge, the system adds descriptions of connected nodes, the edge itself, and related claims
  - Elements are added iteratively until reaching the context window token limit

## 2. GraphRAG: From Local to Global

### ❑ Creating Graph summaries from Graph Communities

- GraphRAG creates hierarchical summaries of network communities by systematically combining summaries of individual elements (nodes, edges, and related claims) according to specific rules:
- For higher-level communities:
  - If all element summaries fit within token limits, the system follows the leaf-level approach
  - Otherwise, it substitutes longer element summaries with shorter sub-community summaries
  - Sub-communities are ranked by decreasing token count of their element summaries
  - This substitution continues until everything fits within the context window

## 2. GraphRAG: From Local to Global

### ❑ Creating Graph summaries from Graph Communities

#### Prompt 3: Summarize description

Bạn là một trợ lý AI giúp nhà phân tích con người thực hiện khám phá thông tin chung. Khám phá thông tin là quá trình xác định và đánh giá thông tin liên quan đến các thực thể nhất định (ví dụ: tổ chức và cá nhân) trong một mạng lưới.

##### # Mục tiêu

Viết một báo cáo toàn diện về một cộng đồng, dựa trên danh sách các thực thể thuộc cộng đồng đó cũng như mối quan hệ của họ và các tuyên bố liên quan tùy chọn. Báo cáo này sẽ được sử dụng để cung cấp thông tin cho người ra quyết định về thông tin liên quan đến cộng đồng và tác động tiềm tàng của họ.

##### # Cấu trúc báo cáo

Báo cáo nên bao gồm các phần sau:

- **TIÊU ĐỀ:** tên cộng đồng đại diện cho các thực thể chính của nó - tiêu đề nên ngắn gọn nhưng cụ thể. Khi có thể, hãy bao gồm các thực thể có tên đại diện trong tiêu đề.
- **TÓM TẮT:** Bản tóm tắt tổng quát về cấu trúc tổng thể của cộng đồng, cách các thực thể của nó liên quan đến nhau và thông tin quan trọng liên quan đến các thực thể của nó.
- **ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG:** điểm số float từ 0-10 đại diện cho mức độ nghiêm trọng của TÁC ĐỘNG do các thực thể trong cộng đồng gây ra. TÁC ĐỘNG là tầm quan trọng được chấm điểm của một cộng đồng.
- **GIẢI THÍCH ĐÁNH GIÁ:** Đưa ra giải thích ngắn gọn một câu về đánh giá mức độ tác động.
- **PHÁT HIỆN CHI TIẾT:** Danh sách 5-10 hiểu biết chính về cộng đồng. Mỗi hiểu biết nên có một tóm tắt ngắn gọn, theo sau là nhiều đoạn văn giải thích dựa trên các quy tắc cơ sở dưới đây. Hãy toàn diện.

## 2. GraphRAG: From Local to Global

### ❑ Creating Graph summaries from Graph Communities

#### Prompt 3: Summarize description (cont.)

Return output as a well-formed JSON-formatted string with the following format:

```
{
  "title": <report_title>,
  "summary": <executive_summary>,
  "rating": <impact_severity_rating>,
  "rating_explanation": <rating_explanation>,
  "findings": [
    {
      "summary": <insight_1_summary>,
      "explanation": <insight_1_explanation>
    },
    {
      "summary": <insight_2_summary>,
      "explanation": <insight_2_explanation>
    }
  ]
}
```

## 2. GraphRAG: From Local to Global

### ❑ Creating Graph summaries from Graph Communities

- Example:

Thực thể

id, thực thể, mô tả

5, QUẢNG TRƯỜNG ỒASIS XANH, Quảng Trường Ồasis Xanh là địa điểm của Cuộc Diễu Hành Đoàn Kết

6, HỘI HÒA HỢP, Hội Hòa Hợp là một tổ chức đang tổ chức cuộc diễu hành tại Quảng Trường Ồasis Xanh

Mối quan hệ

id, nguồn, đích, mô tả

37, QUẢNG TRƯỜNG ỒASIS XANH, CUỘC DIỄU HÀNH ĐOÀN KẾT, Quảng Trường Ồasis Xanh là địa điểm của Cuộc Diễu Hành Đoàn Kết

38, QUẢNG TRƯỜNG ỒASIS XANH, HỘI HÒA HỢP, Hội Hòa Hợp đang tổ chức cuộc diễu hành tại Quảng Trường Ồasis Xanh

39, QUẢNG TRƯỜNG ỒASIS XANH, CUỘC DIỄU HÀNH ĐOÀN KẾT, Cuộc Diễu Hành Đoàn Kết đang diễn ra tại Quảng Trường Ồasis Xanh

## 2. GraphRAG: From Local to Global

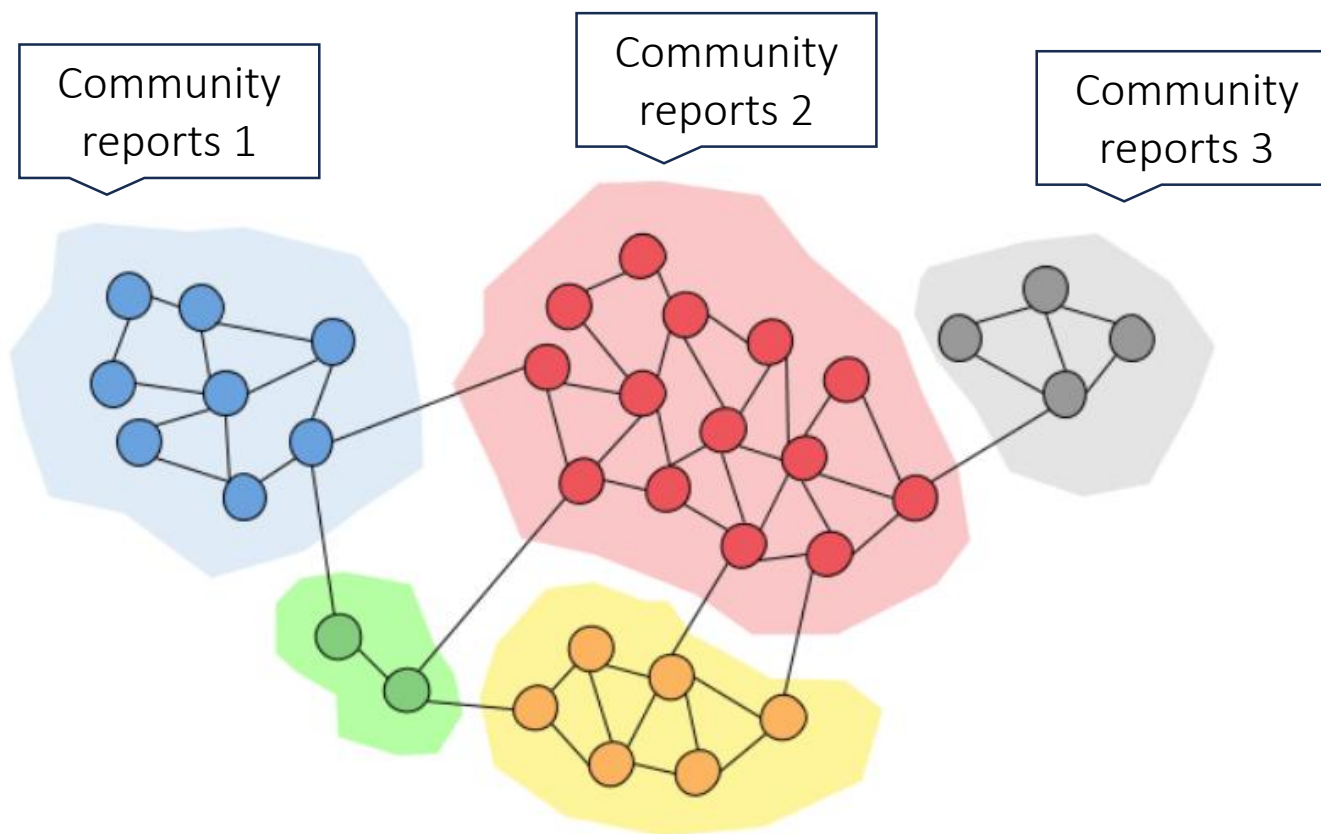
### ❑ Creating Graph summaries from Graph Communities

- Example:

```
{
  "title": "Quảng Trường Oasis Xanh và Cuộc Diễu Hành Đoàn Kết",
  "summary": "Cộng đồng xoay quanh Quảng Trường Oasis Xanh, nơi diễn ra Cuộc Diễu Hành Đoàn Kết. Quảng trường có mối quan hệ với Hội Hòa Hợp, Cuộc Diễu Hành Đoàn Kết và Tribune Spotlight, tất cả đều liên quan đến sự kiện diễu hành.",
  "rating": 5.0,
  "rating_explanation": "Đánh giá mức độ tác động là trung bình do khả năng xảy ra bất ổn hoặc xung đột trong Cuộc Diễu Hành Đoàn Kết.",
  "findings": [
    {
      "summary": "Quảng Trường Oasis Xanh như một địa điểm trung tâm",
      "explanation": "Quảng Trường Oasis Xanh là thực thể trung tâm trong cộng đồng này, đóng vai trò là địa điểm cho Cuộc Diễu Hành Đoàn Kết ....[Data: Thực thể (5), Mối quan hệ (37, 38, 39, 40, 41,+more)]"
    },
    {
      "summary": "Vai trò của Hội Hòa Hợp trong cộng đồng",
      "explanation": "Hội Hòa Hợp là một thực thể quan trọng khác trong cộng đồng này, là đơn vị tổ chức cuộc diễu hành tại Quảng Trường Oasis Xanh. Bản chất của Hội Hòa Hợp.... [Data: Thực thể(6), Mối quan hệ (38, 43)]"
    }
  ]
}
```

## 2. GraphRAG: From Local to Global

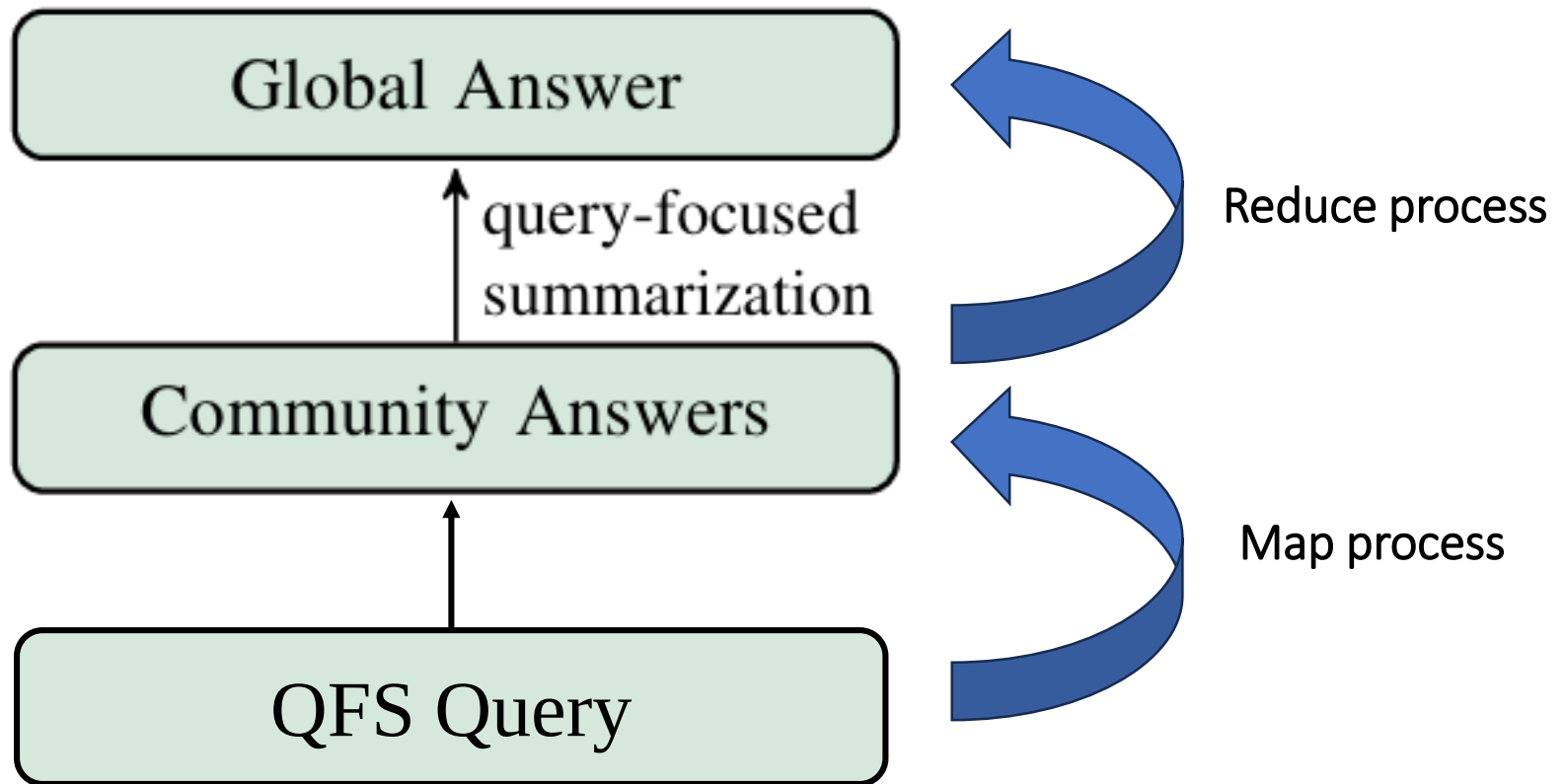
### ❑ Creating Graph communities and Community Summaries





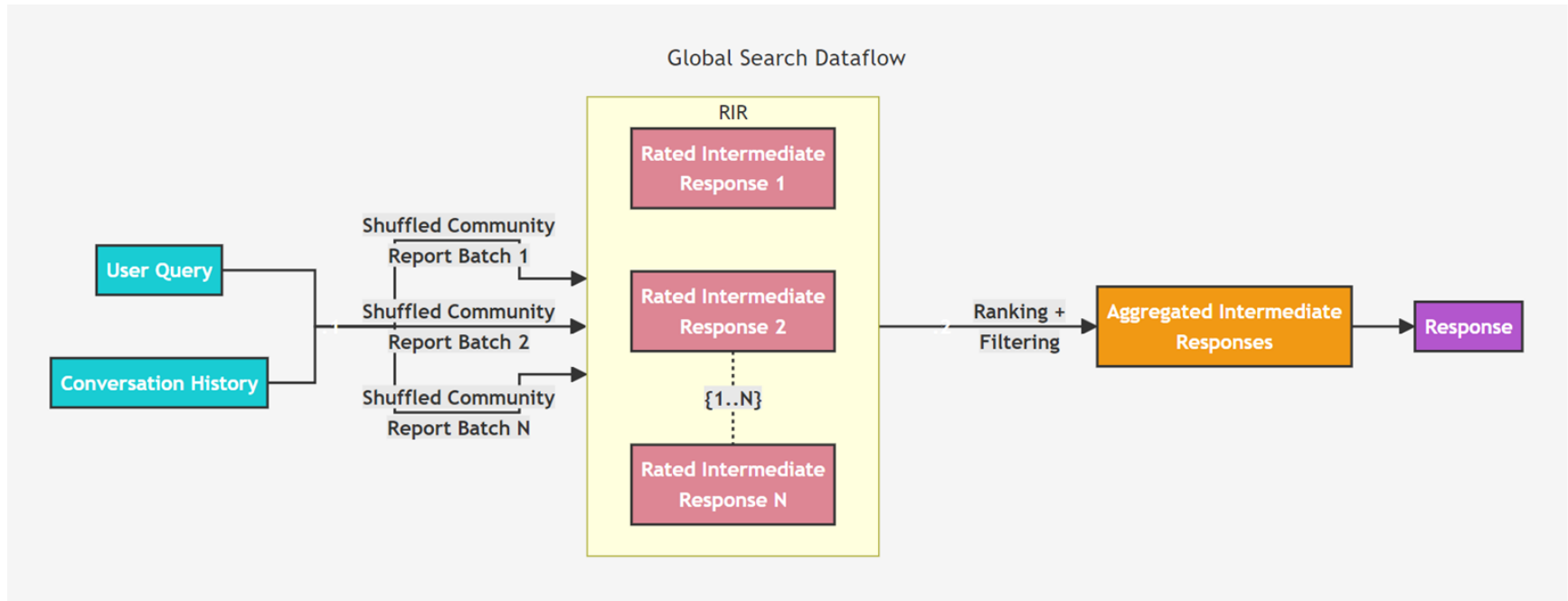
## 2. GraphRAG: From Local to Global

- ❑ From community answer to Global Answer



## 2. GraphRAG: From Local to Global

- Glocal search



## 2. GraphRAG: From Local to Global

### ❏ Map process

#### Prompt 4: Community Mapping

---Mục tiêu---

Tạo một phản hồi bao gồm danh sách các điểm chính trả lời câu hỏi của người dùng, tóm tắt tất cả thông tin liên quan trong các bảng dữ liệu đầu vào.

Bạn nên sử dụng dữ liệu được cung cấp trong các bảng dữ liệu bên dưới làm bối cảnh chính để tạo phản hồi. Nếu bạn không biết câu trả lời hoặc nếu các bảng dữ liệu đầu vào không chứa đủ thông tin để đưa ra câu trả lời, hãy nói như vậy. Không được tự ý bịa đặt.

Mỗi điểm chính trong phản hồi nên có các yếu tố sau:

- **Description:** Mô tả đầy đủ về điểm đó
- **Importance Score:** Một số nguyên từ 0-100 cho biết mức độ quan trọng của điểm này trong việc trả lời câu hỏi của người dùng. Phản hồi kiểu 'Tôi không biết' nên có điểm số là 0.

Phản hồi nên được định dạng JSON như sau:

```
{{  
  "points": [  
    {"description": "Mô tả của điểm 1 [Data: Báo cáo (id báo cáo)]", "score": giá_trị_điểm}},  
    {"description": "Mô tả của điểm 2 [Data: Báo cáo (id báo cáo)]", "score": giá_trị_điểm}}  
  ]  
}}
```

## 2. GraphRAG: From Local to Global

### ❑ Reduce process

#### Prompt 5: Reducing to final answer

---Vai trò---

Bạn là một trợ lý hữu ích, trả lời các câu hỏi về một tập dữ liệu bằng cách tổng hợp quan điểm từ nhiều nhà phân tích.

--Mục tiêu--

Tạo một phản hồi có độ dài và định dạng mục tiêu, trả lời câu hỏi của người dùng, tóm tắt tất cả các báo cáo từ nhiều nhà phân tích, mỗi người tập trung vào các phần khác nhau của tập dữ liệu.

Lưu ý rằng các báo cáo của nhà phân tích được cung cấp dưới đây được xếp hạng theo thứ tự quan trọng giảm dần.

Nếu bạn không biết câu trả lời hoặc nếu các báo cáo được cung cấp không chứa đủ thông tin để đưa ra câu trả lời, hãy nói như vậy. Không được tự ý bịa đặt.

Phản hồi cuối cùng nên loại bỏ tất cả thông tin không liên quan từ các báo cáo của nhà phân tích và hợp nhất thông tin đã được làm sạch vào một câu trả lời toàn diện, cung cấp giải thích về tất cả các điểm chính và ý nghĩa phù hợp với độ dài và định dạng của phản hồi.

--Độ dài và định dạng phản hồi mục tiêu--

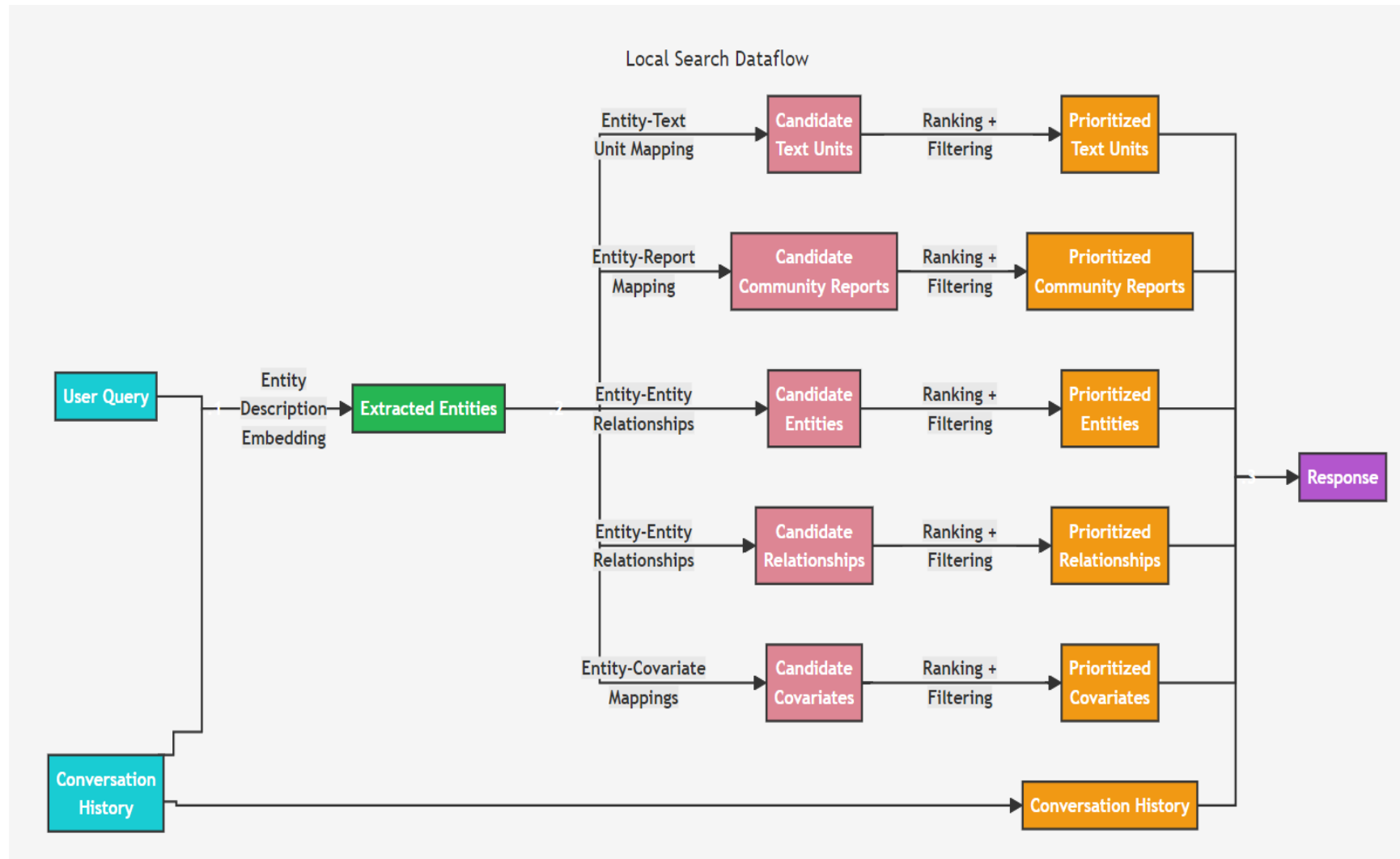
`{response_type}`

--Báo cáo của nhà phân tích--

`{report_data}`

## 2. GraphRAG: From Local to Global

- Local search



# 3. LightRAG

## ❑ Problems with previous GraphRAG:

- The cost and time to build hierarchical graph and global query are expensive.
- Limit the capability to adapt to new data

## ❑ LightRAG: An efficient and adaptive GraphRAG system

- They skip hierarchical graph -> reduce much cost
- Dual-level retrieval paradigm
  - Allow retrieve specific information from Local search
  - Allow retrieve abstract information from Global search

### 3. LightRAG

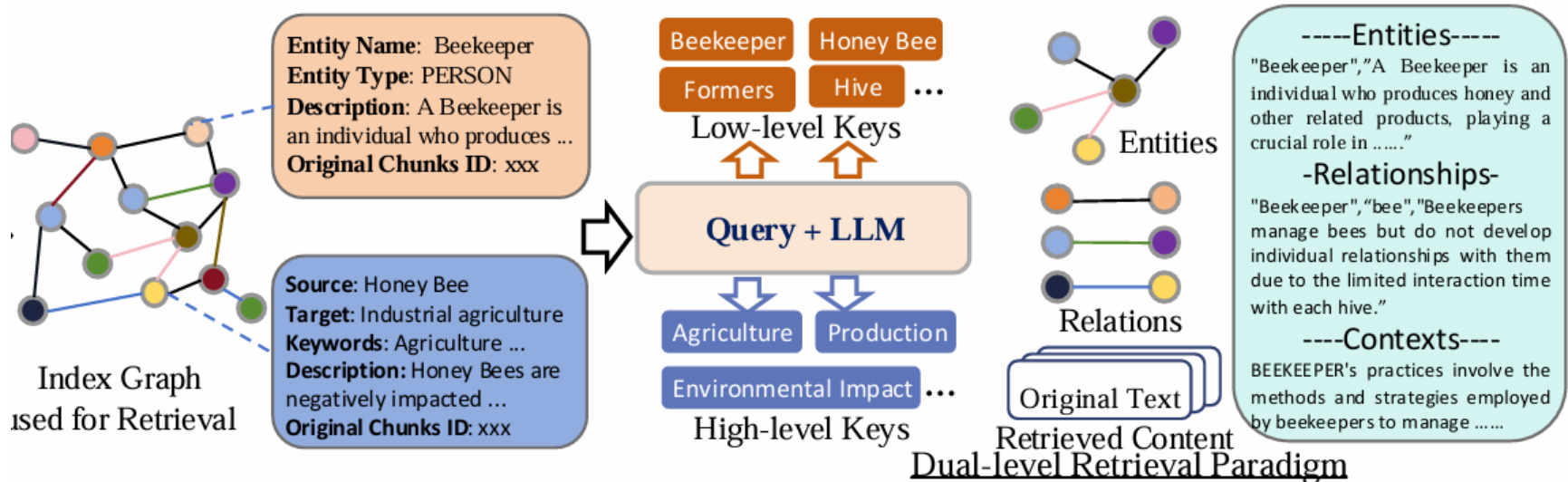
LightRAG's Functionalities:

- **Graph-Enhanced Entity and Relationship Extraction**
- **Fast Adaptation to Incremental Knowledge Base:**
  - Seamless Integration of New Data
  - Reducing Computational Overhead
- **Dual-level Retrieval Paradigm:**
  - Low-Level Retrieval ~ Specific Queries
  - High-Level Retrieval ~ Abstract Queries
- **Integrating Graph and Vectors for Efficient Retrieval:**
  - Query Keyword Extraction
  - Keyword Matching
  - Incorporating High-Order Relatedness

# 3. LightRAG: Dual-level retrieval paradigm

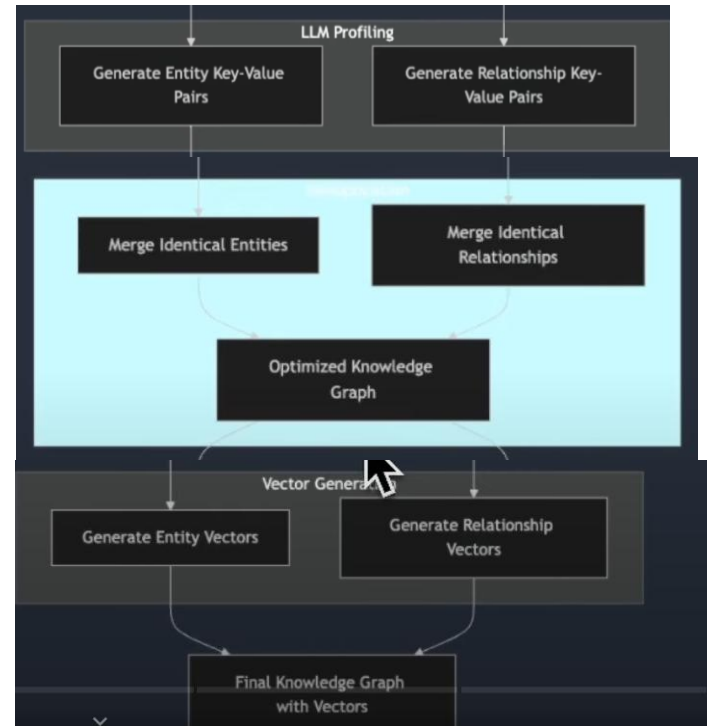
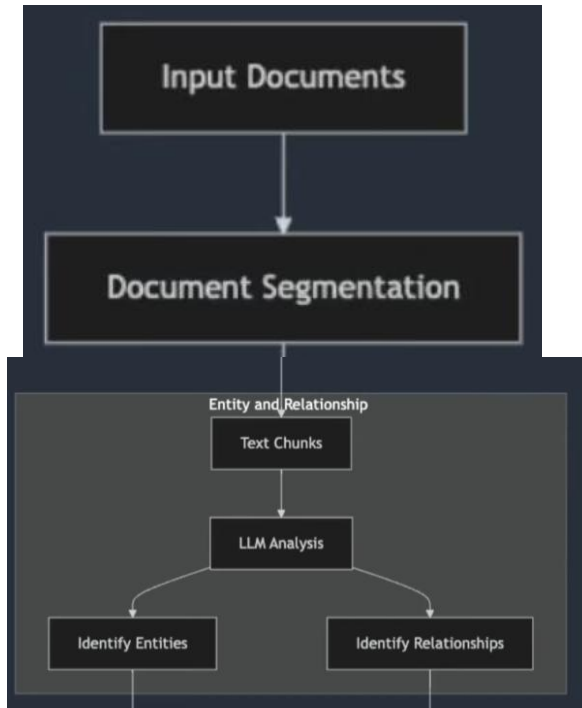
□ LightRAG suggests 2 level of retrieval:

- Low-Level Retrieval
- High-Level Retrieval





### 3. LightRAG: Indexing Pipeline



### 3. LightRAG: Dual-level retrieval paradigm

#### ❑ LightRAG suggests 2 level of retrieval:

##### Prompt 6: Keywords extraction

--Vai trò--

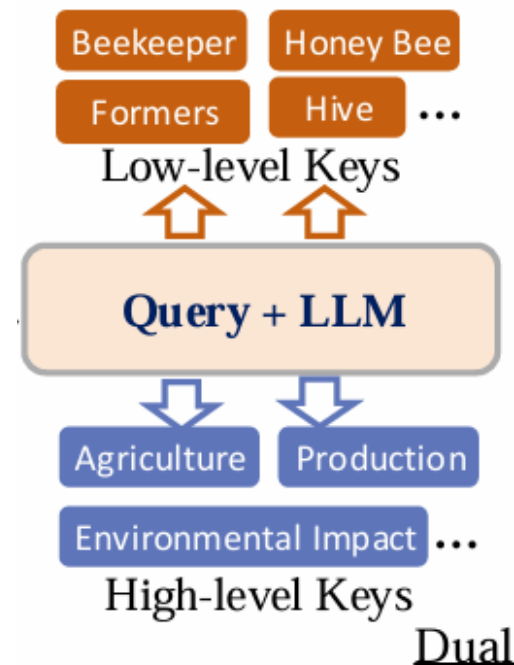
Bạn là một trợ lý hữu ích được giao nhiệm vụ xác định cả từ khóa cấp cao và cấp thấp trong câu hỏi của người dùng và lịch sử cuộc trò chuyện.

--Mục tiêu--

Dựa trên câu hỏi và lịch sử cuộc trò chuyện, liệt kê cả từ khóa cấp cao và cấp thấp. Từ khóa cấp cao tập trung vào các khái niệm hoặc chủ đề bao quát, trong khi từ khóa cấp thấp tập trung vào các thực thể cụ thể, chi tiết hoặc thuật ngữ cụ thể.

--Hướng dẫn--

- Xem xét cả câu hỏi hiện tại và lịch sử cuộc trò chuyện liên quan khi trích xuất từ khóa
- Đầu ra từ khóa ở định dạng JSON, sẽ được phân tích bởi trình phân tích JSON, không thêm bất kỳ nội dung thừa nào vào đầu ra
- JSON nên có hai khóa:
  - **"high\_level\_keywords"** cho các khái niệm hoặc chủ đề bao quát
  - **"low\_level\_keywords"** cho các thực thể hoặc chi tiết cụ thể



# 3. LightRAG: Search Pipeline

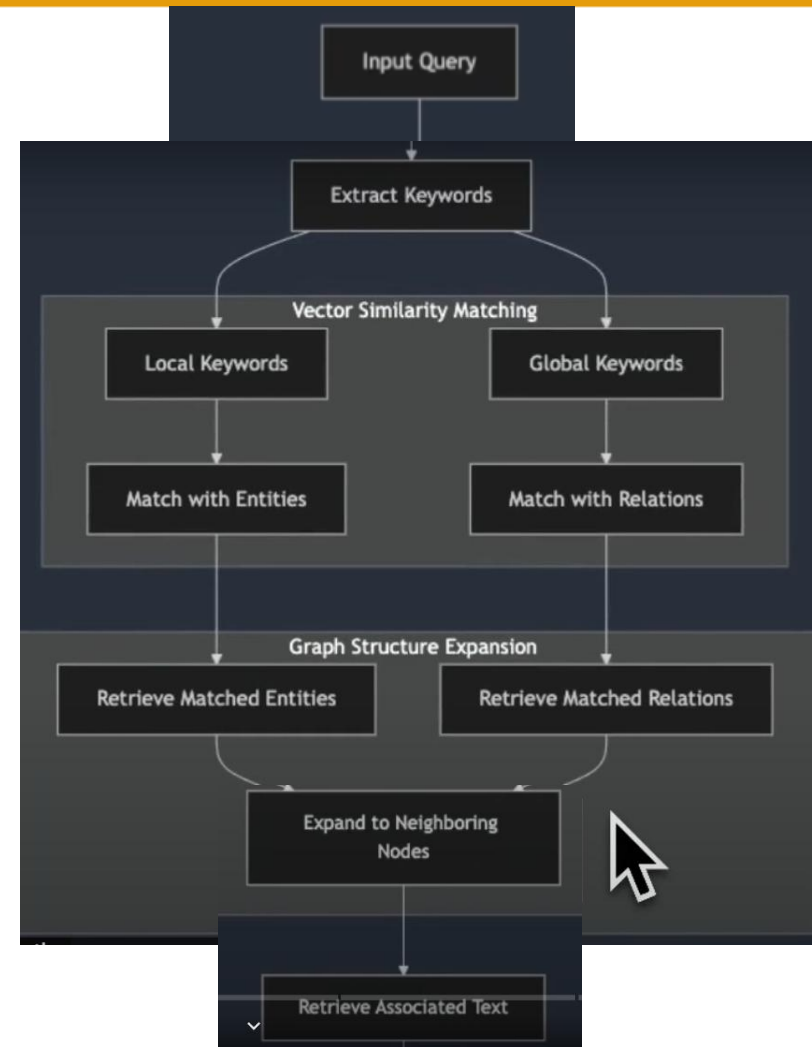
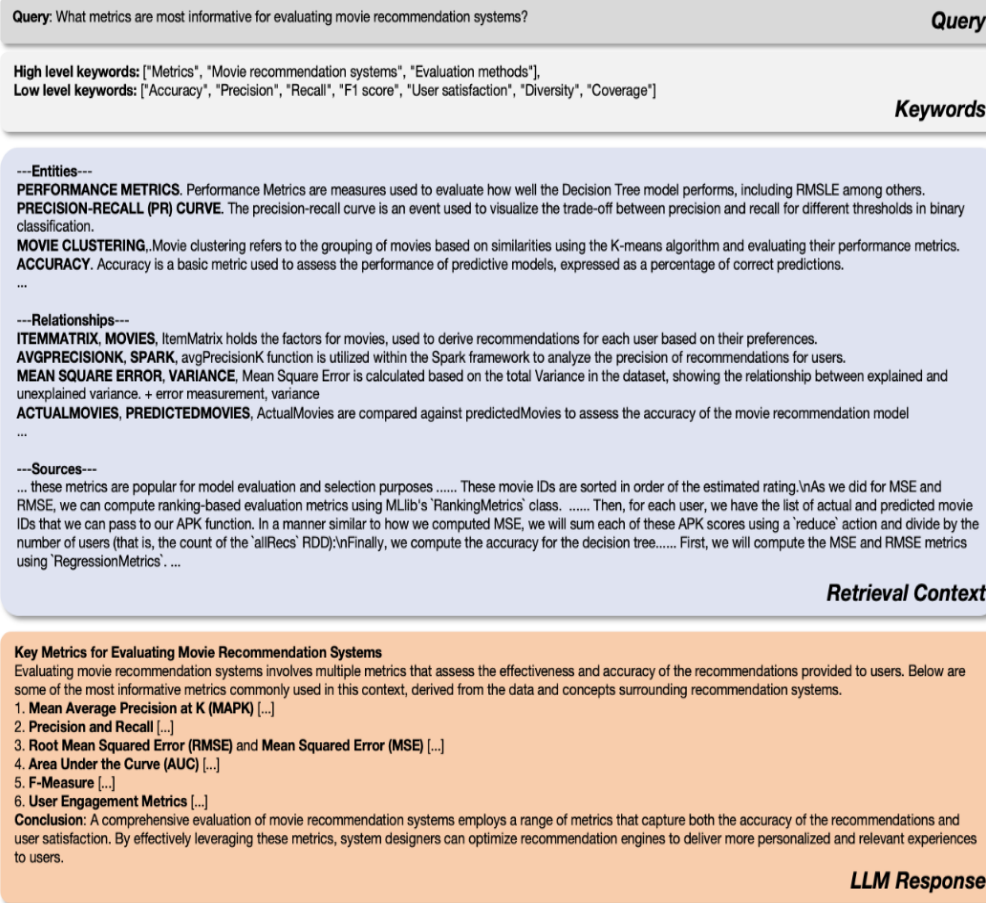


Figure 3: A retrieval and generation example.

# 3. LightRAG: Dual-level retrieval paradigm

❑ LightRAG suggests 2 level of retrieval:

Câu hỏi: "Thương mại quốc tế ảnh hưởng như thế nào đến sự ổn định kinh tế toàn cầu?"

#####

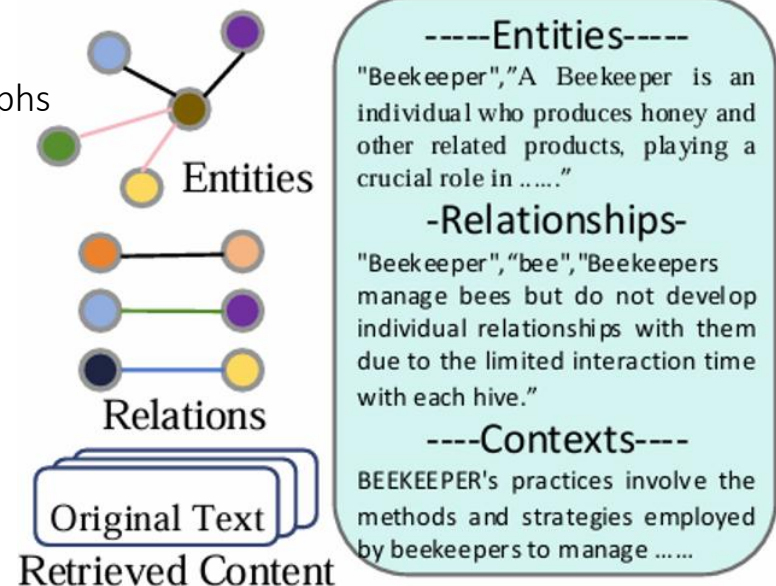
Đầu ra:

```
{  
  "high_level_keywords": ["Thương mại quốc tế", "Ổn định kinh tế toàn cầu", "Tác động kinh tế"],  
  "low_level_keywords": ["Hiệp định thương mại", "Thuế quan", "Tỷ giá hối đoái", "Nhập khẩu", "Xuất khẩu"]  
}
```

# 3. LightRAG: Dual-level retrieval paradigm

## ❑ Keyword Matching and Incorporating High-Order Relatedness:

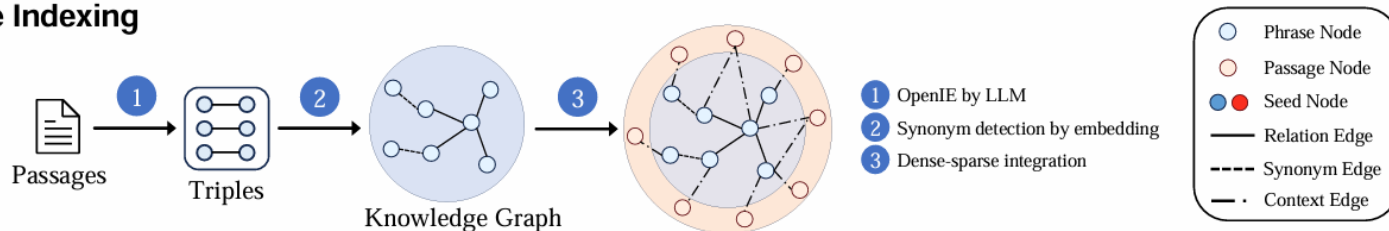
- From keywords matching nodes/edges from KG
  - Local query keywords  $\leftrightarrow$  candidate entities
  - Global query keywords  $\leftrightarrow$  candidate relations
- Gathers neighboring nodes within the local subgraphs of the retrieved graph elements.



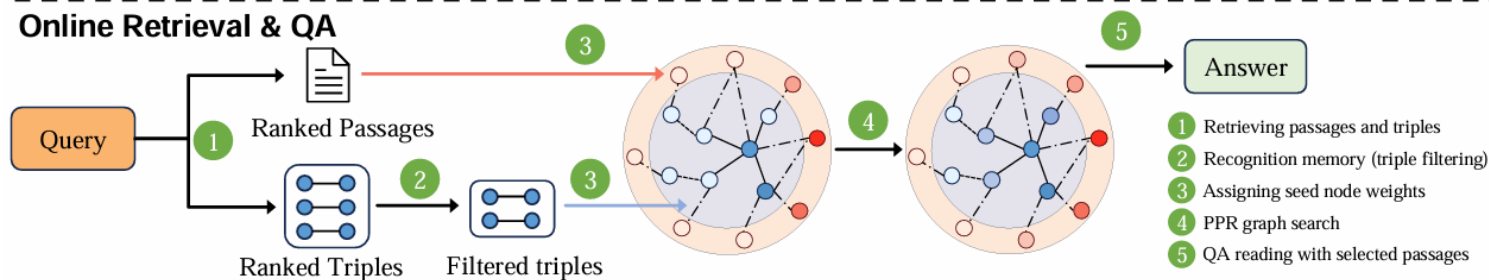
## 4. HippoRAG 2

- Inspired by the hippocampal indexing theory of human long-term memory, HippoRAG 2 mimics the roles of the neocortex and hippocampus to facilitate continuous knowledge integration and retrieval
- It employs knowledge graph integration and Personalized PageRank to enhance retrieval and sense-making in large language models, enabling deeper context understanding and efficient information processing.

### Offline Indexing



### Online Retrieval & QA



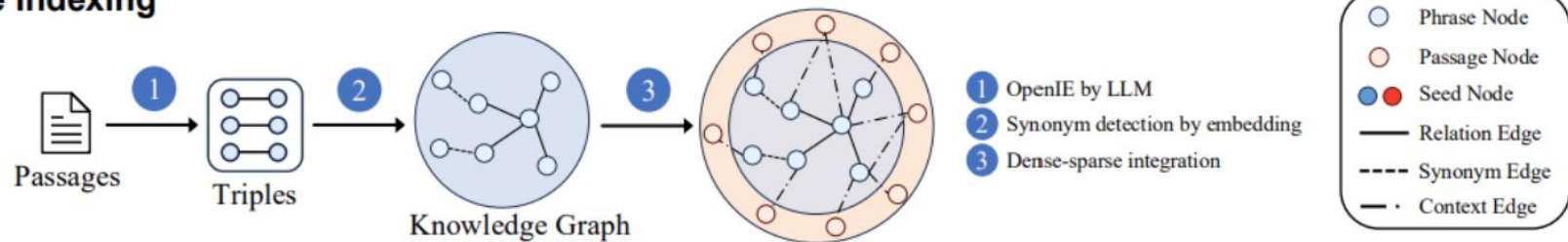
[For more: GitHub - OSU-NLP-Group/HippoRAG: \[NeurIPS'24\]](https://github.com/OSU-NLP-Group/HippoRAG) HippoRAG is a novel RAG framework inspired by human long-term memory that enables LLMs to continuously integrate knowledge across external documents. [RAG + Knowledge Graphs + Personalized PageRank.](#)

# From RAG to Memory: Non-Parametric Continual Learning for Large Language Models, ICML 2025 [9]

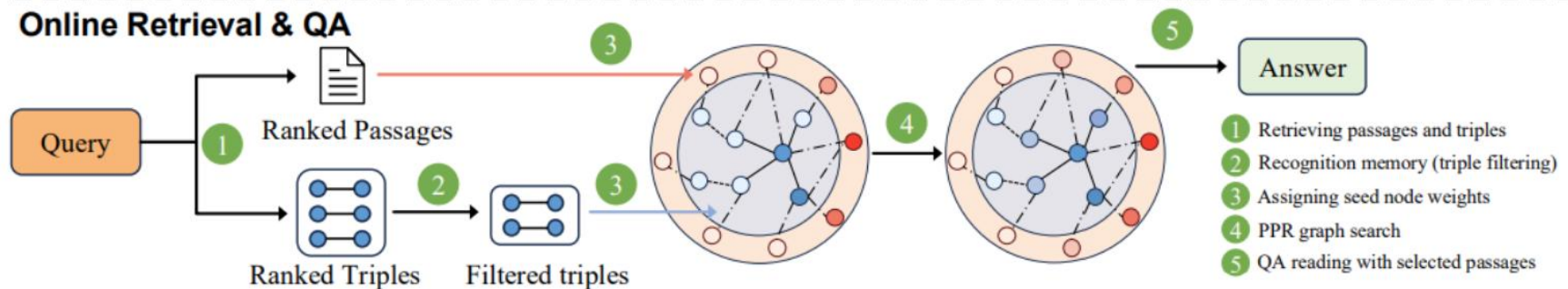
## Why HippoRAG 2?

- LLMs thiếu bộ nhớ dài hạn, dễ quên thông tin cũ.
- HippoRAG đầu tiên chỉ tập trung vào entity, bỏ qua ngữ cảnh.
- Khó khăn trong ghép nối ngữ nghĩa và mất mát bối cảnh.

### Offline Indexing



### Online Retrieval & QA





# Xây dựng KG trong HippoRAG 2

## Quy trình lập chỉ mục ngoại tuyến

- LLM trích xuất các bộ ba (triples) từ mỗi đoạn văn bằng OpenIE.
- Triples gồm: chủ ngữ – quan hệ – tân ngữ
- Chủ ngữ và tân ngữ được gọi là **cụm từ (phrases)**.
- Cạnh nối giữa các cụm từ là **cạnh quan hệ (relation edge)**.
- Bộ mã hoá truy hồi đánh giá cặp cụm từ trong KG.
- Phát hiện các cặp đồng nghĩa có độ tương đồng vector vượt ngưỡng.
- Thêm **cạnh đồng nghĩa (synonym edge)** để liên kết kiến thức.
- Kết nối được các cụm từ đồng nghĩa từ nhiều đoạn văn khác nhau.



## Dense-Sparse Integration

- Các nút trong KG chủ yếu là **nút cụm từ (phrase nodes)**.
- Cấu trúc này gặp hạn chế: khái niệm  $\leftrightarrow$  ngữ cảnh.
- Khái niệm: ngắn gọn, dễ khái quát nhưng dễ mất thông tin.
- Ngữ cảnh: giàu ý nghĩa, cụ thể nhưng tăng độ phức tạp.
- Trí nhớ con người tích hợp chặt chẽ khái niệm và ngữ cảnh.
- Mã hoá dày: nhiều neuron kích hoạt  $\rightarrow$  biểu diễn phân tán.
- Mã hoá thưa: ít neuron kích hoạt  $\rightarrow$  gọn nhẹ, hiệu quả.
- HippoRAG 2 coi nút cụm từ là mã hoá thưa cho khái niệm.
- Thêm **nút đoạn văn (passage nodes)** làm mã hoá dày cho ngữ cảnh.
- Cảnh ngữ cảnh “contains” nối đoạn văn với các cụm từ trong nó.

# Truy hồi trực tuyến trong HippoRAG 2

## Quy trình chính

- Truy vấn được liên kết với bộ ba (triples) và đoạn văn thông qua embedding.
- Các nút phù hợp được xác định làm **nút hạt giống (seed nodes)** cho tìm kiếm đồ thị.
- Trí nhớ nhận diện (recognition memory) lọc các bộ ba liên quan nhất.
- Nếu không có bộ ba nào, hệ thống dùng embedding để truy hồi trực tiếp đoạn văn.
- Nếu có, chọn tối đa  $k$  cụm từ dựa trên điểm trung bình trong bộ ba.
- Đồng thời, tất cả các **nút đoạn văn** cũng được lấy làm seed nodes.
- Việc kích hoạt rộng (phrase + passage) hỗ trợ suy luận đa bước.
- Các nút cụm từ được gán xác suất khởi tạo lại theo điểm xếp hạng.
- Nút đoạn văn nhận điểm tỷ lệ thuận với độ tương đồng embedding.

## Cải tiến trong HippoRAG 2

- Thuật toán Personalized PageRank (PPR) dùng seed nodes để lan truyền trọng số.
- Các đoạn văn được xếp hạng theo điểm PageRank cuối cùng.
- Đoạn văn có thứ hạng cao nhất được chọn làm ngữ cảnh cho QA.
- Để giảm thiên lệch về khái niệm, HippoRAG 2 bỏ cách NER-to-node thuần túy. Query-to-triple mang lại ngữ cảnh phong phú hơn nên được chọn làm mặc định.
- Recognition memory: lọc top-k bộ ba bằng LLM để giữ ngữ cảnh phù hợp.
- Nhờ vậy, KG vừa duy trì sự chính xác về khái niệm vừa tận dụng ngữ cảnh.
- Cách tiếp cận này cho phép truy hồi có nhận thức ngữ cảnh (context-aware retrieval).

# MaGiX: A Multi-Granular Adaptive Graph Intelligence Framework for Enhancing Cross-Lingual RAG, EMNLP 2025

## Động cơ nghiên cứu

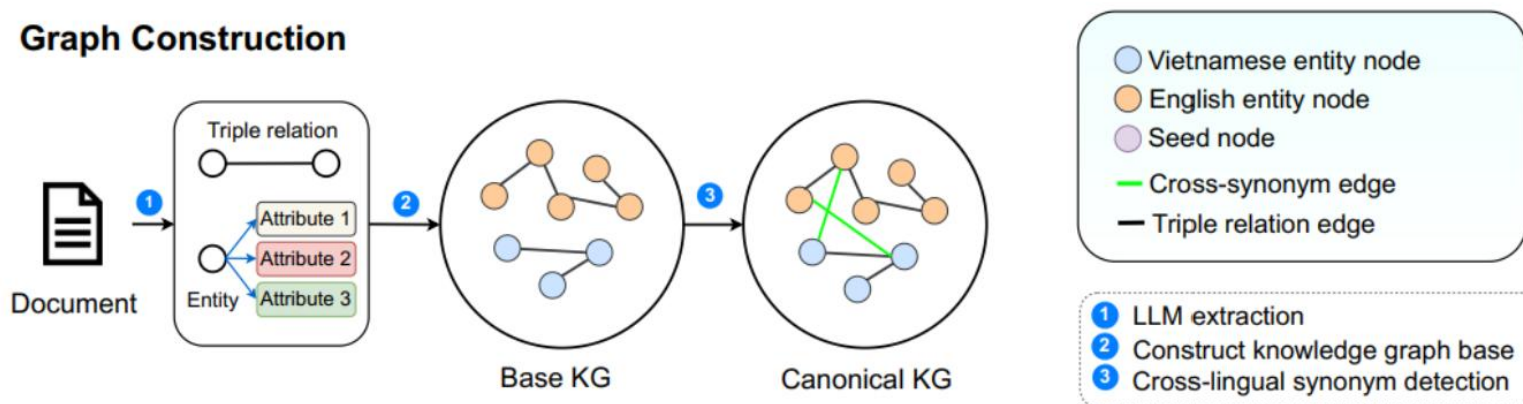
- Nhu cầu trả lời câu hỏi trên nhiều ngôn ngữ ngày càng tăng
- Đồ thị tri thức (KG) cung cấp ngữ cảnh giàu thông tin
- Các phương pháp KGQA hiện có còn hạn chế
- LightRAG: nén mô tả thực thể, mất chi tiết ngữ cảnh
- HippoRAG: chỉ dùng tên thực thể thô, thiếu bối cảnh
- Thách thức chính: đa dạng ngôn ngữ và đồng nghĩa
- Cần phương pháp khai thác tốt ngữ nghĩa ngữ cảnh
- Hướng tiếp cận: kết hợp LLM + KG + nhúng đa ngôn ngữ

# Tổng quan phương pháp

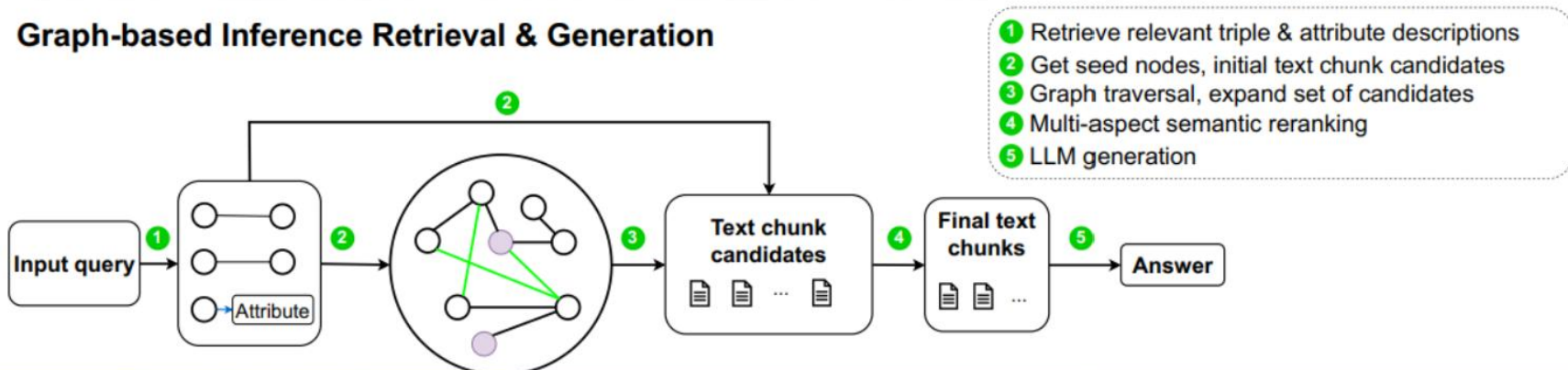
## Hai giai đoạn chính

- Giai đoạn 1: Xây dựng KG ngoại tuyến
- Giai đoạn 2: Truy hồi và suy diễn trực tuyến

### Graph Construction



### Graph-based Inference Retrieval & Generation



# Xây dựng KG ngoại tuyến

## Các bước chính

- LLM trích xuất bộ ba (thực thể - quan hệ - thực thể)
- Thu thập mô tả thuộc tính cho từng thực thể
- Một thực thể có thể có nhiều ngữ cảnh khác nhau
- Tạo embedding riêng cho từng ngữ cảnh
- Biểu diễn chi tiết, không mất thông tin ngữ nghĩa
- So sánh embedding để phát hiện đồng nghĩa
- Tạo cạnh liên kết giữa các thực thể tương đương
- Duy trì liên kết tới văn bản gốc cho khả năng truy hồi

# Chuẩn hóa ngữ nghĩa xuyên ngôn ngữ

- Xây dựng KG từ văn bản phi cấu trúc thông qua trích xuất bộ ba  $(e_i, r_{ij}, e_j)$
- Thách thức: chuẩn hóa (canonicalization) do LLM sinh nhiều cách biểu diễn khác nhau cho cùng thực thể
- Ví dụ: "Hanoi city", "Hanoi", "Capital Hanoi", "Thăng Long", "Kẻ Chợ"
- Giải pháp: dùng mô hình embedding đa ngôn ngữ tinh chỉnh theo miền ứng dụng
- LLM trích xuất bộ ba từ tập đoạn văn  $C = \{c_1, \dots, c_n\}$
- Mỗi đoạn  $c_k$  sinh nhiều bộ ba, mỗi thực thể  $e_i$  gắn với thuộc tính ngữ cảnh  $a_{ik}$
- Tập thuộc tính ngữ cảnh của  $e_i$ :  $A_i = \{a_{ik} \mid e_i \text{ xuất hiện trong } c_k\}$
- Mã hóa thực thể bằng cách kết hợp tên  $n_i$  và thuộc tính  $a_{ik}$
- Embedding thuộc tính:  $v_{ik} = f(n_i \| a_{ik})$ ,  $v_{ik} \in \mathbb{R}^d$
- Tập embedding thuộc tính:  $V_i = \{v_{ik} \mid a_{ik} \in A_i\}$



# Chuẩn hóa ngữ nghĩa xuyên ngôn ngữ

- Tiến hành so sánh cosine giữa mọi cặp  $v_{ik} \in V_i$  và  $v_{jl} \in V_j$
- Độ tương đồng:

$$s(v_{ik}, v_{jl}) = \frac{v_{ik} \cdot v_{jl}}{\|v_{ik}\| \|v_{jl}\|}$$

- Nếu  $s(v_{ik}, v_{jl}) > \tau$  với  $\tau \in (0, 1)$ , thiết lập quan hệ “cousin”
- “Cousin” = cạnh đồng nghĩa giữa  $e_i$  và  $e_j$
- Nếu  $e_i, e_j$  thuộc ngôn ngữ khác nhau  $\rightarrow$  cạnh đồng nghĩa xuyên ngôn ngữ
- Tập các quan hệ đồng nghĩa:

$$CR = \{(e_i, e_j) \mid \exists k, l : s(v_{ik}, v_{jl}) > \tau\}$$

- Các cạnh này được thêm vào đồ thị để hỗ trợ truy hồi trực tuyến
- Cho phép liên kết và mở rộng ứng viên qua thực thể đồng nghĩa



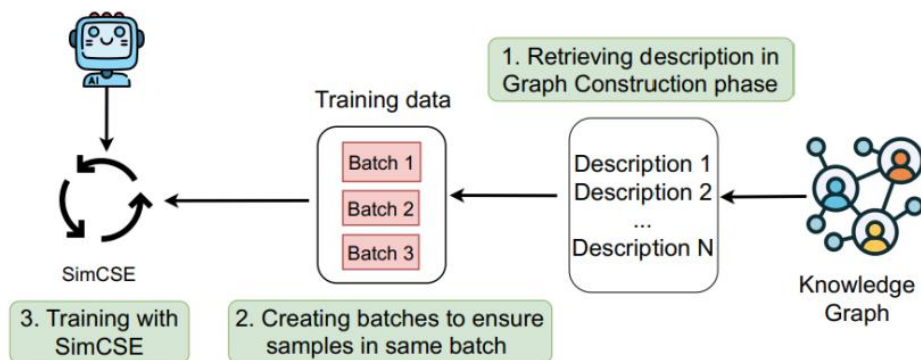
# Thích ứng miền và căn chỉnh xuyên ngôn ngữ

## Chiến lược tinh chỉnh nhiều giai đoạn

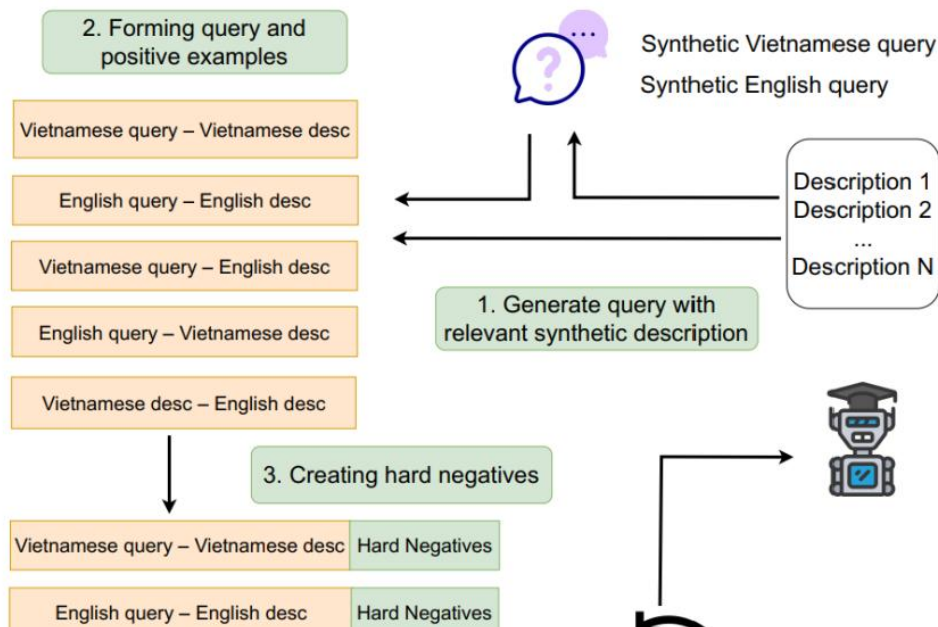
- Giai đoạn 1: tinh chỉnh tự giám sát
- Dựa trên học tương phản (contrastive learning)
- Dữ liệu: mô tả thuộc tính tiếng Anh và tiếng Việt tổng hợp
- Giúp mô hình nắm bắt ngữ nghĩa đặc thù miền
- Giai đoạn 2: tinh chỉnh có giám sát
- Căn chỉnh embedding giữa các ngôn ngữ
- Sử dụng cặp song ngữ truy vấn–mô tả
- Tăng khả năng truy hồi xuyên ngôn ngữ

# Finetuning

## Stage 1: Domain adaptation through SimCSE



## Stage 2: Supervised Finetuning alignment for retrieval and synonym detection



# Truy hồi theo mức độ chi tiết

## Các bước chính

- Mã hóa truy vấn  $q$  bằng mô hình đa ngôn ngữ đã tinh chỉnh  $f$
- Thu được embedding của truy vấn  $v_q = f(q) \in \mathbb{R}^d$
- Thực hiện tìm kiếm ngữ nghĩa trên embedding thuộc tính thực thể  $v_{ik}$
- Tìm kiếm thêm trên embedding mô tả cạnh  $v_{rij}$
- Chọn top- $k$  embedding tương tự nhất làm tập hạt giống  $S$
- Truy hồi các đoạn văn  $c_{ik}$  từ thuộc tính trong  $S$
- Truy hồi các đoạn văn  $c_{ij}$  từ mô tả quan hệ trong  $S$
- Tạo tập ứng viên ban đầu  $C_{init}$

# Mở rộng dựa trên nút anh em (Cousin Expansion)

## Khám phá thông qua quan hệ anh em

- Với mỗi  $v_{ik} \in S$ , xác định thực thể tương ứng  $e_i$
- Thu thập các nút anh em  $e_j$  với  $(e_i, \text{cousin}, e_j) \in CR$
- Tính độ tương đồng cosine  $s(v_q, v_{jl})$  cho các thuộc tính của  $e_j$
- Chọn thuộc tính tương tự nhất  $v_{jl}^*$
- Truy hồi đoạn văn  $c_{jl}^*$  chứa  $a_{jl}^*$
- Xây dựng tập ứng viên anh em  $C_{\text{cousin}}$
- Hợp nhất vào kho ứng viên cuối
- $C_{\text{cand}} = C_{\text{init}} \cup C_{\text{cousin}}$

# Chấm điểm và sắp xếp lại

## Thành phần điểm

- Đánh giá mỗi đoạn ứng viên  $c \in C_{\text{cand}}$
- Ba khía cạnh ngữ nghĩa:
  - Độ tương đồng đoạn văn  $s_{\text{chunk}}(c)$
  - Độ tương đồng thuộc tính  $s_{\text{attr}}(c)$
  - Độ tương đồng bộ ba  $s_{\text{triple}}(c)$
- Tăng cường điểm xuyên ngôn ngữ nhờ quan hệ anh em
- Cập nhật  $s_{\text{attr}}$  với thuộc tính anh em
- Chuẩn hóa tất cả điểm bằng min-max scaling

# Xếp hạng tổng hợp cuối cùng

## Điểm tổng hợp

- Điểm chuẩn hóa:

$$s_x^{norm}(c) = \frac{s_x(c) - \min s_x}{\max s_x - \min s_x}$$

- Điểm tổng hợp:

$$s_{composite}(c) = \sum_{x \in \{chunk, attr, triple\}} w_x s_x^{norm}(c)$$

- Trọng số ( $w_{chunk}$ ,  $w_{attr}$ ,  $w_{triple}$ ) cân bằng đóng góp
- Sắp xếp lại ứng viên theo  $s_{composite}(c)$
- Chọn top- $n$  đoạn văn cuối cùng
- Tập ứng viên cuối  $C_{final}$
- $C_{final}$  được đưa vào LLM để sinh câu trả lời



**HUST**

**THANK YOU !**